

**PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI DESA
KARANGDUREN BERBASIS PROGRESSIVE WEB APP
MENGUNAKAN SERVICE WORKER**



Oleh:

Mohamad Rafly Achiyar

NIM:202210370311032

Bidang Minat

Rekayasa Perangkat Lunak

PRODI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2026

LEMBAR PERSETUJUAN

**PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI DESA
KARANGDUREN BERBASIS PROGRESSIVE WEB APP
MENGUNAKAN SERVICE WORKER**

TUGAS AKHIR

**Sebagai Persyaratan Guna Meraih Gelar Sarjana Strata 1
Informatika Universitas Muhammadiyah Malang**

Menyetujui,

Malang, *03 Juni 2026*

Dosen Pembimbing 1

Wildan Suharso S.Kom., M.Kom

NIP. 10817030596PNS.

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN.....	8
1.1 Latar Belakang Masalah.....	8
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Batasan Penelitian	11
1.5 Jadwal Pengerjaan.....	12
BAB II Kajian Pustaka.....	Error! Bookmark not defined.
2.1 Penelitian Sebelumnya	14
2.2 Teori Yang Relevan	15
2.2.1 Sistem Informasi Desa (SID)	16
2.2.2 Progressive Web App (PWA).....	16
2.2.3 Metode Waterfall	17
2.2.4 Service worker	17
2.3 Perbedaan Website Konvensional dengan Pwa	18
BAB III Metode Penelitian.....	19
3.1 Studi Pustaka.....	19
3.2 Analisis Kebutuhan	20
3.3 Desain Sistem.....	20
3.4 Implementasi	20
3.5 Testing	21
3.5.1 Performance Testing	21
3.5.2 Usability Testing.....	22
3.6 Kriteria Responden.....	24
3.6.1 Kriteria Responden Berdasarkan Usia	24
3.6.2 Kriteria Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	24
3.6.3 Kriteria Responden Berdasarkan Pekerjaan.....	24
3.7 Penulisan Laporan.....	24
3.8 Subjek Dan Lokasi Penelitian	24

BAB IV Hasil Dan Pembahasan	27
4.1 Analisis	27
4.2 Desain	27
4.2.1 <i>Use Case Diagram</i>	27
4.2.2 Diagram Activity.....	29
4.2.3 Desain Interface	41
4.3 Implementasi	47
4.3.1 Implementasi Service Worker dan strategi caching.....	65
4.3.2 Implementasi Background Sync	66
4.3.3 Implementasi Push Notification Terintegrasi Firebase	69
4.3.4 Instalasi Aplikasi PWA (Add to Home Screen).....	71
4.4 Testing 72	
4.4.1 Pengujian Performa dan Validasi PWA (Lighthouse)	72
4.4.2 <i>Usability Testing</i> menggunakan <i>System Usability Scale</i> (SUS)	75
BAB V KESIMPULAN	80
5.1 Kesimpulan	80
5.2 Saran	81

Daftar Gambar

Gambar 2. 1Metode penelitian.....	19
Gambar 4. 1 Use Case Diagram.....	28
Gambar 4. 2 Diagram Activity Membuat Surat	30
Gambar 4. 3 Diagram Activity Laporan Warga.....	31
Gambar 4. 4 Diagram Activity Login Admin	32
Gambar 4. 5 Diagram Activity Ubah Profil Desa	33
Gambar 4. 6 Diagram Activity Tambah Perangkat Desa.....	34
Gambar 4. 7 Diagram Activity Ubah Perangkat Desa	35
Gambar 4. 8 Diagram Activity Hapus Perangkat Desa	36
Gambar 4. 9 Diagram Acctivity Tambah Berita & Konten	37
Gambar 4. 10 Diagram Activity Edit Berita & Konten	38
Gambar 4. 11 Diagram Activity Hapus Konten.....	39
Gambar 4. 12 Diagram Activity Pantau Pengajuan Surat.....	40
Gambar 4. 13 Diagram Activity Pantau Laporan Warga	41
Gambar 4. 14 Desain Halaman Login Admin.....	42
Gambar 4. 15 Desain Halaman Dashboard Admin	42
Gambar 4. 16 Desain Halaman Kelola Profil Desa.....	43
Gambar 4. 17 Desain Halaman Kelola Berita & Konten	43
Gambar 4. 18 Desain Halaman Pantau Cetak Surat.....	44
Gambar 4. 19 Desain Halaman Pantau Laporan Warga	45
Gambar 4. 20 Desain Halaman Cetak Surat Oleh Warga	46
Gambar 4. 21 Desain Halaman Laporan Warga	47
Gambar 4. 22 Implementasi Halaman Login	48
Gambar 4. 23 Kode Function Login Admin	48
Gambar 4. 24 Implementasi Halaman Dashboard	49
Gambar 4. 25 Kode Function Halaman Dashboard	49
Gambar 4. 26 Implementasi Halaman Edit Profile desa	50
Gambar 4. 27 Kode Function Edit Profile Desa	50
Gambar 4. 28 Implemen Tambah Perangkat Desa.....	51
Gambar 4. 29 Kode Function Tambah Perangkat Desa	51
Gambar 4. 30 Implementasi Halaman Edit Perangkat Desa	52
Gambar 4. 31 Kode Function Edit Perangkat Desa	53
Gambar 4. 32 Implementasi Hapus Perangkat Desa.....	54
Gambar 4. 33 Kode Function Hapus Perangkat Desa.....	54
Gambar 4. 34 Implementasi Halaman Tambah Berita&Konten	55
Gambar 4. 35 Kode Function Tambah Berita & Konten	56
Gambar 4. 36 Kode Function Tambah Berita & Konten	57
Gambar 4. 37 Implementasi Halaman Edit Berita & Konten	57
Gambar 4. 38 Kode Function Edit Berita & Konten.....	58

Gambar 4. 39 Kode Function Edit Berita & Konten.....	59
Gambar 4. 40 Implementasi Hapus Berita & Konten	60
Gambar 4. 41 Kode Function Hapus Berita & Konten	60
Gambar 4. 42 Implementasi HapusnSurat Warga.....	61
Gambar 4. 43 Kode Function Hapus Surat Warga.....	61
Gambar 4. 44 Implementasi Hapus Laporan Warga.....	62
Gambar 4. 45 Kode Function Hapus Laporan Warga.....	62
Gambar 4. 46 Implementasi Cetak Surat Warga.....	63
Gambar 4. 47 Kode Function Cetak Surat Warga.....	63
Gambar 4. 48 Kode Function Cetak Surat Warga.....	64
Gambar 4. 49 Implementasi Laporan Warga	64
Gambar 4. 50 Kode Function Laporan Warga	65
Gambar 4. 51 Implementasi Service Worker Dan Caching.....	65
Gambar 4. 52 Kode Service Worker	66
Gambar 4. 53 Kode Caching.....	66
Gambar 4. 54 Implementasi Background Sync.....	67
Gambar 4. 55 Kode Background Sync.....	68
Gambar 4. 56 Kode Background Sync.....	69
Gambar 4. 57 Implementasi Push Notifiaction	70
Gambar 4. 58 Kode Function Push Notification.....	71
Gambar 4. 59 Hasil Pengujian LightHouse.....	73

Daftar Tabel

Tabel 2. 1 Tabel Perbedaan Web Konvensional Dengan Pwa.....	16
Tabel 3. 1 Tabel Penilaian Usability Testing	19
Tabel 3. 2 Tabel Pertanyaan SUS	21
Tabel 3. 3 Tabel Use Case Diagram.....	26
Tabel 4. 1 Tabel Hasil Testing Lighthouse	70
Tabel 4. 2 Data Mentah Hasil SUS	73
Tabel 4. 3Hasil Usability Testing Menggunakan Sus	74

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Fenomena keterbatasan akses dan kualitas layanan informasi di tingkat desa masih menjadi permasalahan nyata dalam implementasi e-government di Indonesia, khususnya pada desa-desa yang belum memiliki sistem informasi yang terintegrasi dan adaptif terhadap kondisi infrastruktur digital yang terbatas. Beberapa studi menunjukkan bahwa implementasi sistem informasi desa sering kali menghadapi kendala seperti rendahnya kualitas jaringan internet, keterbatasan perangkat, serta kurang optimalnya desain sistem yang belum mampu berjalan secara offline atau pada koneksi yang tidak stabil [1], [2]. Kondisi ini menyebabkan layanan publik menjadi kurang efisien dan tidak merata, sehingga tujuan utama e-government untuk meningkatkan aksesibilitas dan transparansi belum sepenuhnya tercapai. Selain itu, ekosistem adopsi sistem informasi desa juga dipengaruhi oleh berbagai aktor seperti pemerintah desa, masyarakat, dan penyedia teknologi, yang sering kali belum terintegrasi secara optimal [3]. Di sisi lain, transformasi digital pada pemerintahan lokal menuntut adanya inovasi sistem yang mampu menjawab tantangan mobilitas, efisiensi, dan keterbatasan infrastruktur, terutama di wilayah pedesaan [4]. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak terhadap solusi teknologi yang ringan, adaptif, dan mampu beroperasi dalam kondisi jaringan yang tidak stabil.

Dalam konteks tersebut, Progressive Web App (PWA) dengan pemanfaatan service worker muncul sebagai salah satu pendekatan teknologi yang relevan untuk mengatasi permasalahan tersebut. PWA memungkinkan aplikasi berbasis web memiliki kemampuan seperti aplikasi native, termasuk akses offline, caching data, dan performa yang lebih cepat. Inti dalam PWA memungkinkan sistem tetap berjalan meskipun tanpa koneksi internet yang stabil, sehingga sangat cocok diterapkan pada sistem informasi desa [5]. Penelitian menunjukkan bahwa penerapan teknologi berbasis PWA dapat meningkatkan aksesibilitas layanan digital di wilayah dengan keterbatasan infrastruktur, serta mendukung inklusi digital. Oleh karena itu, pengembangan sistem informasi desa berbasis PWA menjadi sangat penting sebagai

solusi inovatif dalam meningkatkan kualitas layanan publik di tingkat desa, khususnya di Desa Karangduren.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji pengembangan sistem informasi desa maupun penerapan e-government di tingkat lokal. Misalnya, penelitian oleh Rizki et al. (mengembangkan sistem informasi desa berbasis web untuk meningkatkan efisiensi layanan administrasi, namun sistem tersebut masih bergantung pada koneksi internet secara penuh sehingga kurang optimal pada kondisi jaringan terbatas[6]. Penelitian lain oleh Watini et al. (2021) mengembangkan model layanan desa berbasis mobile computing yang meningkatkan aksesibilitas, tetapi belum mengintegrasikan teknologi offline seperti service worker[7].

Sementara itu, Ummah et al. menunjukkan bahwa kegagalan implementasi e-government di desa disebabkan oleh kurangnya kesiapan teknologi dan desain sistem yang tidak sesuai dengan kebutuhan pengguna[1]. Penelitian oleh Aryani & Kusumaningrum (2024) juga menyoroti bahwa sistem informasi desa yang ada belum sepenuhnya mendukung keberlanjutan dan integrasi data secara optimal[2]. Di sisi lain, studi Sihotang & Hidayanto (2025) menekankan pentingnya ekosistem dalam adopsi sistem informasi desa, namun belum membahas solusi teknis spesifik seperti penggunaan PWA.[3], Penelitian mengenai penerapan Progressive Web App (PWA) pada lingkungan desa telah dilakukan oleh Hudianti dkk. melalui pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Potensi Desa Wisata (Simpel Dawis). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan service worker memungkinkan sistem tetap dapat diakses pada kondisi offline serta meningkatkan kecepatan akses setelah proses caching dilakukan. Pengujian menunjukkan bahwa aplikasi yang menerapkan PWA memiliki performa yang lebih baik dibandingkan website konvensional setelah cache tersimpan pada perangkat pengguna. Namun penelitian tersebut masih berfokus pada pengelolaan potensi desa wisata dan belum mengimplementasikan fitur background sync maupun push notification sebagai pendukung layanan administrasi dan komunikasi desa secara real-time.

Dengan demikian, dapat diidentifikasi adanya kesenjangan penelitian (research gap), Meskipun penelitian mengenai sistem informasi desa dan implementasi Progressive Web App telah dilakukan sebelumnya, sebagian besar penelitian masih berfokus pada penyediaan informasi atau pengelolaan data tertentu.

Penelitian Hudianti dkk. telah menunjukkan manfaat service worker dalam mendukung akses offline, namun belum mengintegrasikan background sync dan push notification untuk mendukung proses layanan administrasi desa secara berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini mengembangkan Sistem Informasi Desa Karangduren berbasis Progressive Web App yang mengintegrasikan service worker, background sync, dan push notification untuk meningkatkan aksesibilitas, reliabilitas, serta efektivitas penyebaran informasi desa.

Berdasarkan gap tersebut, penelitian ini menawarkan kontribusi berupa pengembangan sistem informasi desa berbasis Progressive Web App dengan memanfaatkan service worker sebagai solusi untuk meningkatkan aksesibilitas, performa, dan keandalan sistem. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi praktis dalam meningkatkan kualitas layanan publik desa, serta kontribusi teoretis dalam pengembangan konsep sistem informasi berbasis web adaptif di lingkungan dengan keterbatasan infrastruktur.

Secara keilmuan, penelitian ini relevan dengan bidang sistem informasi, rekayasa perangkat lunak, dan e-government, khususnya dalam konteks pengembangan aplikasi berbasis web modern. Konsep PWA merupakan bagian dari tren terbaru dalam pengembangan aplikasi yang menggabungkan keunggulan web dan mobile [8] sementara penggunaan service worker berkaitan dengan konsep distributed computing dan client-side caching dalam meningkatkan performa sistem. Selain itu, penelitian ini juga mendukung konsep digital governance dan transformasi digital di sektor publik, yang menekankan pentingnya inovasi teknologi dalam meningkatkan kualitas layanan dan partisipasi masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan solusi praktis bagi Desa Karangduren, tetapi juga berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang teknologi informasi dan penerapannya dalam konteks pembangunan desa berbasis digital.

1.2 Rumusan Masalah

- a. Bagaimana kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem informasi desa Karangduren dapat diidentifikasi secara komprehensif sebagai dasar pengembangan sistem berbasis Progressive Web App?

- b. Bagaimana Service Worker diimplementasikan pada sistem informasi Desa Karangduren berbasis PWA untuk mendukung kemampuan akses offline, caching, dan performa sistem pada kondisi jaringan terbatas??
- c. Bagaimana hasil pengujian fungsionalitas, kinerja, dan usability sistem informasi desa berbasis Progressive Web App yang telah dikembangkan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengidentifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional yang diperlukan dalam pengembangan sistem informasi Desa Karangduren sebagai dasar perancangan sistem berbasis Progressive Web App.
2. Merancang arsitektur sistem informasi Desa Karangduren berbasis PWA, mencakup perancangan antarmuka pengguna, alur proses layanan, serta arsitektur Service Worker meliputi strategi caching dan mekanisme offline fallback.
3. Mengembangkan dan menguji sistem informasi Desa Karangduren berbasis PWA dengan mengimplementasikan Service Worker secara terstruktur melalui tahapan analisis, desain, implementasi, dan pengujian.

1.4 Batasan Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini ditetapkan untuk memberikan batasan yang jelas agar penelitian terarah, fokus, dan tidak meluas ke luar konteks yang telah ditentukan. Penelitian ini difokuskan pada kegiatan pengembangan Sistem Informasi Desa Karangduren berbasis Progressive Web App (PWA) dengan menggunakan service worker

Dari sisi fokus kajian, penelitian ini menitikberatkan pada proses pengembangan produk sistem informasi desa yang meliputi analisis kebutuhan, perancangan sistem, pengembangan aplikasi, implementasi terbatas, dan evaluasi awal terhadap sistem yang dihasilkan. Aspek yang dikaji mencakup pengelolaan informasi dan pelayanan administrasi desa secara digital, penyajian informasi desa, serta kemudahan akses sistem oleh pengguna melalui perangkat berbasis web dengan karakteristik PWA. Penelitian ini tidak membahas kebijakan pemerintahan desa secara normatif, melainkan berfokus pada aspek teknis dan fungsional sistem informasi sebagai alat pendukung pelayanan desa.

Dari sisi konteks penelitian, ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada Desa Karangduren sebagai lokasi pengembangan dan penerapan sistem. Sistem informasi yang dikembangkan disesuaikan dengan kebutuhan, kondisi, dan karakteristik Desa

Karangduren, sehingga hasil penelitian bersifat kontekstual dan tidak dimaksudkan untuk digeneralisasikan secara langsung ke seluruh desa tanpa penyesuaian lebih lanjut.

Dari sisi subjek penelitian, penelitian ini melibatkan perangkat desa karangduren sebagai pengelola dan pengguna utama sistem serta masyarakat desa karangduren sebagai pengguna layanan informasi desa. Keterlibatan subjek penelitian dibatasi pada tahap pengumpulan kebutuhan dan evaluasi awal sistem, sehingga penelitian ini tidak mencakup pengukuran dampak jangka panjang terhadap kinerja pemerintahan desa atau tingkat kepuasan masyarakat secara luas.

Dari sisi aspek teknis, ruang lingkup penelitian dibatasi pada pengembangan sistem informasi desa berbasis Progressive Web App (PWA) dengan fitur utama yang mendukung akses melalui *browser* web, responsivitas antarperangkat, dan kemudahan pengguna Implementasi Service Worker dalam penelitian ini mencakup strategi caching Cache First untuk aset statis, Network First untuk data dinamis, offline fallback page untuk kondisi tanpa koneksi, Push Notification untuk penyampaian informasi desa secara real-time kepada pengguna, serta Background Sync untuk sinkronisasi data ketika koneksi internet kembali tersedia. Penelitian ini tidak mencakup pengujian keamanan Service Worker tingkat lanjut seperti perlindungan terhadap cache poisoning attack, serta tidak membandingkan efektivitas antar strategi caching yang digunakan.. Penelitian ini tidak mencakup pengembangan aplikasi mobile native, integrasi dengan sistem eksternal skala nasional, maupun pengujian keamanan tingkat lanjut. Dan tidak membahas perbandingan dengan model pengembangan perangkat.

Dengan adanya pembatasan ruang lingkup tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan kajian yang spesifik, terarah, dan mendalam mengenai pengembangan sistem informasi desa berbasis PWA menggunakan service worker, serta memberikan kontribusi yang jelas dan terukur sesuai dengan tujuan penelitian

1.5 Jadwal Pengerjaan

Berikut jadwal penelitian yang akan dilakukan

Kegiatan	Bulan 1				Bulan 2				Bulan 3				Bulan 4			
Minggu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Identifikasi Masalah & Studi Literatur																
Penyusunan Instrumen Penelitian																
Pengumpulan & Analisis Data																
Penyusunan Laporan Penelitian																

BAB II

Kajian Pustaka

2.1 Penelitian Sebelumnya

Berdasarkan kajian literatur yang dilakukan, peneliti menemukan beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan topik. Namun, meskipun terdapat kemiripan dalam pendekatan atau tema yang diangkat, penelitian ini juga memiliki perbedaan yang menjadi ciri khas tersendiri dibandingkan dengan penelitian-penelitian tersebut.

Penelitian terkait pengembangan sistem informasi desa dan penerapan teknologi Progressive Web App (PWA) telah banyak dilakukan sebagai upaya mendukung transformasi digital di tingkat pemerintahan lokal. Secara umum, studi-studi tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi layanan desa mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas layanan publik, namun masih menyisakan berbagai keterbatasan terutama dalam aspek teknologi adaptif terhadap kondisi infrastruktur. Salah satu penelitian yang relevan dilakukan oleh Rizki, Nugraha, dan Alamsyah (2025) yang mengembangkan sistem informasi desa berbasis web untuk mengoptimalkan layanan administrasi desa. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik melalui digitalisasi proses administrasi seperti pengelolaan data penduduk dan layanan surat menyurat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem yang dikembangkan mampu mempercepat proses pelayanan dan meningkatkan akurasi data. Namun demikian, sistem tersebut masih memiliki ketergantungan tinggi terhadap koneksi internet, sehingga kurang optimal digunakan di wilayah dengan jaringan yang tidak stabil. Kelebihan penelitian ini terletak pada pendekatan sistematis dalam pengembangan sistem berbasis kebutuhan pengguna serta kontribusinya terhadap peningkatan efisiensi layanan. Akan tetapi, kekurangannya adalah belum adanya penerapan teknologi modern seperti PWA atau mekanisme offline-first yang dapat meningkatkan kinerja sistem dalam kondisi keterbatasan jaringan, sehingga menjadi peluang pengembangan lebih lanjut.

Penelitian kedua dilakukan oleh Watini, Nurhaeni, dan Meria (2021) yang mengembangkan model layanan kantor desa berbasis mobile computing untuk meningkatkan aksesibilitas layanan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah menyediakan solusi layanan berbasis aplikasi yang dapat diakses melalui perangkat mobile, sehingga masyarakat dapat memperoleh layanan tanpa harus datang langsung ke kantor desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem yang dikembangkan mampu meningkatkan kemudahan akses dan mempercepat proses pelayanan. Keunggulan penelitian ini terletak pada fokusnya terhadap mobilitas pengguna dan peningkatan user experience dalam layanan publik. Namun, kelemahan utama dari penelitian ini adalah belum mengadopsi konsep Progressive Web App maupun service worker, sehingga aplikasi masih bergantung pada koneksi internet secara real-time dan belum mampu menyediakan fitur offline access. Selain itu,

pendekatan mobile computing yang digunakan cenderung membutuhkan instalasi aplikasi, yang dalam praktiknya dapat menjadi kendala bagi pengguna dengan keterbatasan perangkat atau kapasitas penyimpanan.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Hudianti dkk. (2023) yang mengembangkan Sistem Pengelolaan Potensi Desa Wisata (Simpel Dawis) berbasis Progressive Web App (PWA). Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas sistem pengelolaan potensi desa wisata melalui penerapan teknologi PWA dengan memanfaatkan service worker dan mekanisme caching. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem yang dikembangkan mampu berjalan pada kondisi offline, dapat diinstal pada perangkat mobile maupun desktop, serta mengalami peningkatan performa setelah service worker dan cache aktif. Pengujian yang dilakukan menunjukkan bahwa penerapan PWA mampu meningkatkan kecepatan akses aplikasi setelah proses caching dibandingkan website konvensional. Keunggulan penelitian ini terletak pada keberhasilannya mengimplementasikan teknologi Progressive Web App dan service worker untuk mendukung akses offline serta meningkatkan performa sistem. Namun demikian, penelitian tersebut masih berfokus pada pengelolaan potensi desa wisata dan belum mengimplementasikan fitur background sync maupun push notification untuk mendukung sinkronisasi data dan penyebaran informasi secara real-time. Selain itu, penelitian tersebut belum mengembangkan sistem informasi desa yang terintegrasi dengan layanan administrasi desa dan pelaporan masyarakat secara komprehensif[9].

Dengan demikian, dapat diidentifikasi adanya research gap, yaitu Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu tersebut, dapat diidentifikasi bahwa pengembangan sistem informasi desa maupun penerapan Progressive Web App telah banyak dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan aksesibilitas sistem. Namun, sebagian besar penelitian masih berfokus pada layanan tertentu dan belum mengintegrasikan fitur-fitur utama Progressive Web App secara komprehensif, seperti service worker, background sync, dan push notification dalam satu sistem informasi desa. Selain itu, penelitian terdahulu belum banyak mengembangkan sistem yang mampu mendukung layanan administrasi desa, penyebaran informasi, dan pelaporan masyarakat secara terintegrasi. Oleh karena itu, penelitian ini mengembangkan Sistem Informasi Desa Karangduren berbasis Progressive Web App dengan mengintegrasikan service worker, background sync, dan push notification untuk meningkatkan aksesibilitas, reliabilitas, dan efektivitas layanan desa.

Teori Yang Relevan

Penelitian ini memiliki beberapa konsep utama dalam ilmu sistem informasi dan rekayasa perangkat lunak, yaitu Sistem Informasi Desa (SID), Progressive Web App (PWA), dan metode pengembangan sistem Waterfall sebagai bagian dari Software Development Life Cycle (SDLC). Ketiga konsep ini menjadi landasan konseptual dalam pengembangan produk, model, dan evaluasi yang dilakukan dalam penelitian.

2.1.1 Sistem Informasi Desa (SID)

Sistem Informasi Desa didefinisikan sebagai suatu sistem yang dirancang untuk mengelola, menyimpan, mengolah, dan menyajikan data serta informasi yang berkaitan dengan kegiatan pemerintahan desa, pelayanan publik, dan administrasi masyarakat desa secara digital. SID berfungsi tidak hanya sebagai alat bantu administratif tetapi juga sebagai media informasi yang mendukung transparansi, efektivitas, dan efisiensi layanan pemerintahan desa. Penerapan SID mengacu pada prinsip-prinsip sistem informasi yang mendukung pengambilan keputusan dan manajemen data terpadu dalam konteks pemerintahan lokal.

Meski banyak desa telah menerapkan sistem informasi berbasis web untuk pelayanan administrasi, tantangan nyata masih muncul pada aksesibilitas, responsivitas, dan keterbatasan operasional ketika dihadapkan pada kondisi jaringan dan infrastruktur yang tidak stabil di lingkungan desa. Penelitian serupa menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi desa berbasis web mampu meningkatkan efisiensi layanan, namun masih membutuhkan pendekatan teknologi yang lebih adaptif terhadap konteks desa[10]

2.1.2 Progressive Web App (PWA)

Progressive Web App (PWA) merupakan sebuah konsep teknologi aplikasi web yang memadukan keunggulan web application dan native application untuk menghasilkan pengalaman pengguna yang cepat, responsif, serta dapat bekerja cross-platform pada berbagai perangkat. Secara teknis, PWA menggunakan standar web modern (HTML, CSS, JavaScript) dilengkapi dengan web app manifest dan service worker sehingga memungkinkan aplikasi untuk dapat diinstal layaknya aplikasi native, berjalan secara offline, dan memberikan pengalaman pengguna yang lebih lancar dibandingkan aplikasi web konvensional. Karakteristik PWA yang progresif, responsif, dan mampu bekerja tanpa koneksi internet atau pada kondisi jaringan tidak stabil sangat relevan dengan konteks desa, di mana sering ditemukan keterbatasan infrastruktur jaringan dan variasi perangkat dalam penggunaan layanan digital. Selain itu, penerapan PWA dalam sistem informasi telah menunjukkan peningkatan pengalaman pengguna serta efisiensi akses informasi di berbagai domain. PWA juga memiliki karakteristik yang sejalan dengan kebutuhan masyarakat desa yang heterogen: discoverability (mudah ditemukan melalui *browser*), installability (dapat ditambahkan ke layar beranda perangkat tanpa melalui toko aplikasi), serta offline capability (kemampuan berjalan tanpa koneksi internet aktif). Fitur-fitur ini mendukung tujuan penelitian untuk menjadikan SID tidak hanya berfungsi sebagai website biasa tetapi sebagai aplikasi yang adaptif terhadap kondisi penggunaan di desa.[11]

2.1.3 Metode Waterfall

Salah satu model SDLC yang banyak digunakan di berbagai penelitian dan proyek sistem informasi adalah model Waterfall. Model ini menekankan pendekatan linier dan berurutan, di mana setiap fase harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke fase berikutnya. Tahapan tersebut meliputi: analisis kebutuhan, desain sistem, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan

Model Waterfall dipilih karena sifatnya yang terstruktur dan terdokumentasi, sehingga mempermudah penelusuran kembali tahapan pengembangan serta memastikan bahwa setiap fase telah memenuhi standar kualitas yang diharapkan sebelum dilanjutkan. Dalam konteks SID berbasis PWA, pendekatan ini sangat membantu mengidentifikasi kebutuhan secara mendalam, merancang sistem yang tepat, serta mengevaluasi fungsionalitas dan performa aplikasi secara sistematis.

Beberapa studi sebelumnya juga mengaplikasikan model Waterfall dalam pengembangan sistem informasi di lingkungan desa atau organisasi kecil dengan hasil yang menunjukkan bahwa model ini memfasilitasi deployment sistem yang layak gunakan serta mampu mendukung kebutuhan fungsional sistem secara baik, meskipun masih terbatas pada implementasi web biasa dan belum banyak penelitian yang mengeksplorasi integrasi PWA secara komprehensif dalam SID[12]

2.1.4 Service worker

Penerapan Progressive Web App tidak dapat dipisahkan dari penggunaan service worker sebagai komponen utamanya. Service worker merupakan script yang berjalan di latar belakang browser dan berfungsi untuk mengelola cache, sinkronisasi data, serta permintaan jaringan. Menurut Mozilla Developer Network (MDN, 2024), service worker memungkinkan aplikasi web memiliki kemampuan offline-first, yaitu aplikasi tetap dapat berjalan meskipun koneksi internet terputus. Dalam penelitian ini, service worker digunakan untuk menyimpan resource penting sistem seperti halaman utama, data informasi desa, dan file pendukung lainnya ke dalam cache browser sehingga akses aplikasi menjadi lebih cepat dan stabil. Konsep ini sangat relevan dengan kondisi infrastruktur internet di desa yang sering kali mengalami keterbatasan jaringan. Dengan adanya service worker, sistem informasi desa dapat memberikan pengalaman penggunaan yang lebih baik dan meningkatkan kontinuitas pelayanan publik.[13]

2.2 Perbedaan Website Konvensional dengan Pwa

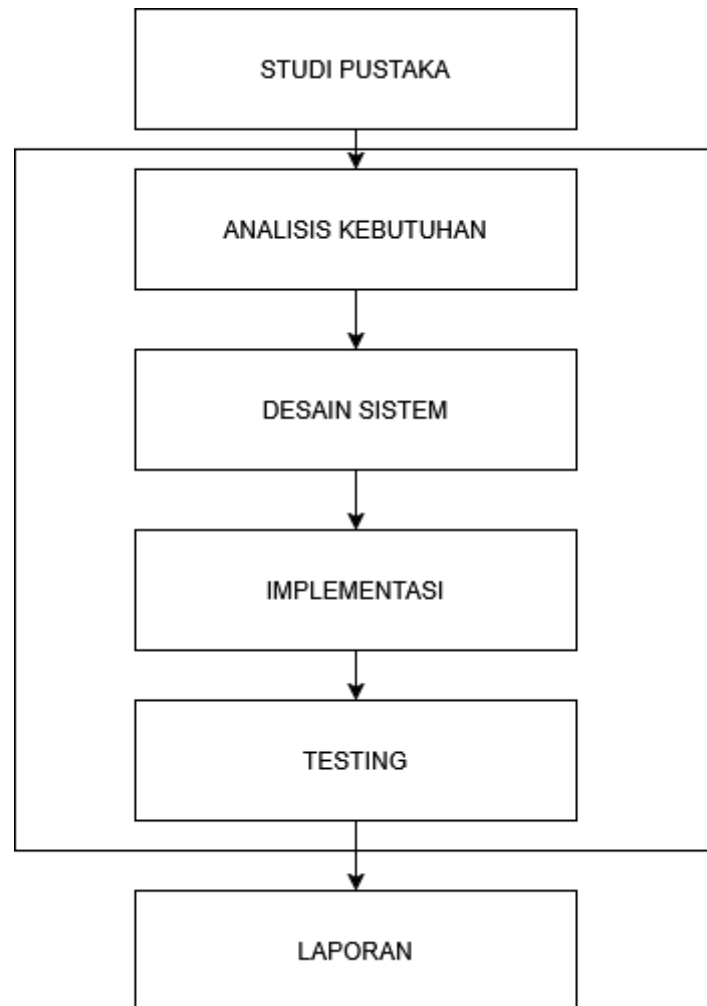
Aspek	Web Biasa	PWA
Koneksi Internet	Memerlukan koneksi aktif untuk fungsi penuh	Dapat beroperasi secara offline/terbatas dengan <i>cache</i>
Pengalaman Pengguna	Standar <i>browser</i>	App-like: instalasi, push notification
Performa	Reload halaman setiap akses	Cepat karena caching lokal

Tabel 2. 1 Tabel Perbedaan Web Konvensional Dengan Pwa

BAB III

Metode Penelitian

Pada bab ini akan dijelaskan tahapan yang dilakukan untuk mengembangkan sistem informasi berdasarkan metode yang digunakan. Metode pengembangan perangkat lunak yang digunakan pada penelitian ini adalah metode waterfall. Pada bab ini dilakukan analisis kebutuhan dan perancangan sistem. Analisis kebutuhan dilakukan untuk mendapatkan kebutuhan sistem sesuai dengan kebutuhan pengguna.



Gambar 2. 1Metode penelitian

3.1 Studi Pustaka

Dalam melakukan pembuatan sistem informasi desa karangduren berbasis pwa ini diperlukan literature sebagai dasar teori untuk pembuatan sistem. Adapun literature yang dibutuhkan dalam membangun sistem informasi desa karangduren berbasis pwa ini dengan cara mempelajari bahan-bahan yang tertulis seperti artikel dan situs terkait tentang Bahasa pemrograman PHP, MVC, HMVC, Laravel, serta design interface yang bersifat user friendly[14].

3.2 Analisis Kebutuhan

Desain penelitian pengembangan yang digunakan dalam penelitian ini mengadopsi model Software Development Life Cycle (SDLC) dengan pendekatan Waterfall. Model Waterfall dipilih karena memiliki tahapan pengembangan yang jelas, linier, dan berurutan, sehingga sesuai dengan kebutuhan penelitian, model Waterfall dinilai relevan untuk pengembangan sistem informasi desa karena kebutuhan sistem relatif dapat didefinisikan sejak awal melalui analisis kebutuhan bersama perangkat desa, serta perubahan kebutuhan cenderung tidak terlalu dinamis selama proses pengembangan berlangsung.

Secara konseptual, model Waterfall terdiri dari beberapa tahapan utama yang saling berkaitan dan dilaksanakan secara berurutan. Tahapan pertama adalah analisis kebutuhan (requirements analysis). Pada tahap ini, peneliti melakukan identifikasi dan analisis kebutuhan sistem informasi desa Karangduren, baik kebutuhan fungsional maupun nonfungsional. Analisis kebutuhan dilakukan melalui pengumpulan data lapangan peneliti akan melakukan wawancara dan observasi[12]

3.3 Desain Sistem

Tahapan kedua adalah perancangan sistem (system design). Pada tahap ini, spesifikasi kebutuhan yang telah diperoleh diterjemahkan ke dalam rancangan teknis sistem. Perancangan meliputi arsitektur sistem, perancangan basis data, perancangan alur proses (flowchart atau diagram UML), serta perancangan antarmuka pengguna (user interface)[12]. Dalam penelitian ini, perancangan sistem juga memperhatikan karakteristik Progressive Web App (PWA), seperti kebutuhan service worker, mekanisme caching, dan dukungan akses offline, sehingga sistem yang dirancang mampu berjalan secara optimal pada kondisi jaringan yang terbatas.

3.4 Implementasi

Tahapan ketiga adalah implementasi (implementation). Pada tahap ini, rancangan sistem yang telah disusun diimplementasikan ke dalam bentuk kode program menggunakan teknologi pengembangan web yang mendukung PWA. Proses implementasi dilakukan sesuai dengan desain yang telah ditetapkan, sehingga setiap fitur yang dikembangkan mengacu pada spesifikasi kebutuhan sistem[12]. Hasil dari tahap ini adalah sistem informasi desa berbasis PWA yang dapat dijalankan dan diuji.

3.5 Testing

Tahapan keempat adalah pengujian sistem (testing). Pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa sistem yang dikembangkan telah berfungsi sesuai dengan kebutuhan dan bebas dari kesalahan fungsional yang signifikan[12]. Pengujian dalam penelitian ini difokuskan pada pengujian fungsionalitas sistem, kesesuaian fitur dengan kebutuhan pengguna, serta pengujian karakteristik PWA seperti kemampuan akses offline dan responsivitas sistem. Tahap pengujian menjadi bagian penting dalam penelitian RnD karena berfungsi sebagai dasar evaluasi kelayakan produk sebelum diimplementasikan secara lebih luas pengujian akan melakukan dua metode testing menggunakan tools lighthouse serta testing usability menggunakan system usability scale

3.5.1 Performance Testing

Pengujian akan melakukan testing menggunakan tools lighthouse dengan metrik yang diukur yaitu speed index merupakan metrik penilaian yang mengukur seberapa cepat konten halaman web dimuat dan terlihat oleh pengguna selanjutnya first contentful paint yaitu metrik yang mengukur waktu dari halaman mulai memuat hingga saat konten pertama dirender selanjutnya metrik time to interactive metrik pengujian yang menilai waktu saat halaman mulai memuat hingga saat halaman sepenuhnya interaktif dengan target nilai performance lighthouse 90 yang menunjukkan kategori baik pada pengujian performance yang sesuai dengan kelebihan PWA

Objek yang akan diuji yaitu Halaman Beranda, Halaman layanan administrasi desa serta halaman informasi dan pengumuman desa, halaman tersebut dipilih dikarenakan halaman tersebut merupakan halaman yang kemungkinan paling sering diakses oleh warga sehingga halaman halaman tersebut akan mempresentasikan keunggulan teknologi pwa yang akan digunakan .

Tujuan dari pengujian performance menggunakan lighthouse adalah, yang pertama dapat membuktikan bahwa sistem informasi desa berbasis pwa memiliki performa yang baik dan stabil , yang kedua dapat menunjukkan bahwa penerapan pwa pada sistem informasi desa layak untuk digunakan pada lingkungan yang memiliki keterbatasan jaringan

Sus Score	Grade	Adjective Rating
>80.3	A	Excellent
68-80.3	B	Good

68	C	Okay
51-68	D	Poor
<51	F	Awful

Tabel 3. 1 Tabel Penilaian Usability Testing

Target hasil pengujian dalam penelitian ini ditetapkan untuk menilai kelayakan dan kualitas Sistem Informasi Desa Karangduren berbasis Progressive Web App (PWA) yang dikembangkan. Pada aspek performance, sistem ditargetkan memperoleh skor Lighthouse minimal 90 yang termasuk dalam kategori baik, dengan nilai First Contentful Paint (FCP) $\leq 2,5$ detik, Speed Index $\leq 3,4$ detik, dan Time to Interactive (TTI) $\leq 3,8$ detik. Pencapaian target tersebut menunjukkan bahwa sistem memiliki waktu muat yang cepat, responsif, dan sesuai dengan karakteristik PWA, sehingga layak digunakan pada lingkungan desa dengan kondisi jaringan yang bervariasi

3.5.2 Usability Testing

Usability testing merupakan praktik pengujian terhadap aplikasi atau website yang telah dirancang kepada pengguna untuk melihat apakah pengguna dapat menggunakan dengan mudah dan memiliki experience yang baik saat menggunakan aplikasi atau website tersebut.

Dalam testing ini penulis akan memilih beberapa responden dengan kriteria yaitu warga serta perangkat desa alasan memilih kedua kriteria responden tersebut yang pertama perangkat desa nantinya yang akan berperan sebagai pengguna utama dan pengelola sistem,serta yang memahami alur kerja administratif desa,yang kedua yaitu warga desa yang merupakan pengguna akhir dari sistem ini sehingga dapat menilai penerimaan dan kemudahan akses sistem

Penulis akan menggunakan SUS questionnaire untuk melakukan usability testing dengan memberikan pertanyaan kepada pengguna sistem ini dan hasil akhirnya akan muncul dengan uji validitas

Berikut Pertanyaan Yang akan diajukan oleh penulis

System Usability Scale

		1	2	3	4	5
1	Saya ingin sering menggunakan website desa ini untuk melihat informasi dan mengurus keperluan desa.					
2	Menurut saya, website desa ini sulit digunakan, terutama saat membuat surat atau mengirim laporan warga.					
3	Menurut saya, menu dan fitur di website desa ini sudah saling terhubung dengan baik					
4	Saya merasa perlu bantuan orang lain atau petugas desa untuk bisa menggunakan website desa ini.					
5	Tampilan dan cara penggunaan website desa ini terasa rapi dan sama di setiap menu.					
6	Saya merasa bingung saat pertama kali menggunakan website desa ini.					
7	Menurut saya, warga desa bisa cepat belajar menggunakan website desa ini.					
8	Menurut saya, website desa ini kurang praktis untuk membuat surat atau menyampaikan laporan warga.					
9	Saya merasa yakin saat menggunakan website desa ini untuk mengurus keperluan desa.					
10	Saya merasa harus belajar banyak hal terlebih dahulu sebelum bisa menggunakan website desa ini dengan baik.					

Tabel 3. 2 Tabel Pertanyaan SUS

Jumlah responden yang direncanakan dalam usability testing adalah 20 orang yang meliputi perangkat desa serta masyarakat desa sebagai pengguna layanan informasi nantinya hasil dari uji usability ini akan dihitung menggunakan rumus dibawah dengan target nilai >68 (kategori baik) target ini menunjukkan bahwa sistem dapat diterima, mudah digunakan dan layak untuk diimplementasikan

$$\text{Skor Rata-Rata} = \sum X / N$$

n = Jumlah responden.

Pada aspek usability, target pengujian ditetapkan berdasarkan hasil System Usability Scale (SUS). Sistem informasi desa ditargetkan memperoleh skor $SUS \geq 68$, yang berada pada kategori baik dan menunjukkan bahwa sistem dapat diterima oleh pengguna. Target ini mencerminkan bahwa mayoritas pengguna, baik perangkat desa maupun masyarakat, mampu memahami alur penggunaan sistem, mengakses informasi desa, menyampaikan laporan warga, serta membuat surat administrasi secara mandiri tanpa mengalami kesulitan yang signifikan. Apabila kedua target pengujian tersebut tercapai, maka sistem informasi desa berbasis PWA dinyatakan

layak secara teknis dan usability, serta memenuhi tujuan penelitian Research and Development sebagai produk yang siap digunakan dan bermanfaat bagi masyarakat desa.[15]

3.6 Kriteria Responden

Kriteria responden dalam penelitian ini digunakan untuk usability testing, dalam penelitian ini peneliti membagi menjadi 3 penilaian: berdasarkan usia, jenis kelamin, serta pekerjaan deskripsi mengenai kriteria responden akan dijabarkan disubbab.

3.6.1 Kriteria Responden Berdasarkan Usia

Kriteria Responden berdasarkan usia dibagi menjadi dua kategori yakni kurang dari 30 Tahun dan lebih dari 30 Tahun. Peneliti menggunakan usia 30 Tahun menjadi batas usia responden karena terdapat di tengah-tengah antara pengguna gadget

3.6.2 Kriteria Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Kriteria responden berdasarkan jenis kelamin digunakan peneliti untuk membedakan responden laki laki dan perempuan dalam mengetahui berapa banyak pengguna website desa antara pengguna laki laki dan perempuan

3.6.3 Kriteria Responden Berdasarkan Pekerjaan

Kriteria responden berdasarkan pekerjaan digunakan peneliti untuk mengetahui jenis pekerjaan yang akan menggunakan sistem desa untuk mengakses/memenuhi kebutuhan warga

3.7 Penulisan Laporan

Tahap akhir dari alur penelitian adalah tahap laporan penelitian atau tahap menyusun laporan penelitian. Pada tahap ini ada kewajiban untuk menyusun seluruh proses sampai hasil penelitian dan prediksi implikasi hasil tersebut secara tertulis.

3.8 Subjek Dan Lokasi Penelitian

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam penggunaan dan pengelolaan Sistem Informasi Desa Karangduren berbasis Progressive Web App (PWA) yang dikembangkan. Subjek penelitian difokuskan pada perangkat Desa Karangduren dan masyarakat desa sebagai pengguna akhir sistem. Perangkat desa dipilih sebagai subjek penelitian utama karena mereka berperan sebagai pengelola sistem, pelaksana pelayanan administrasi desa, serta pihak yang paling memahami alur kerja dan kebutuhan informasi desa. Perangkat desa yang terlibat meliputi kepala desa, sekretaris desa,

serta staf atau perangkat desa yang bertanggung jawab pada bidang administrasi dan pelayanan masyarakat. Keterlibatan perangkat desa sebagai subjek penelitian penting untuk memastikan bahwa sistem yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan fungsional, prosedur kerja, dan kebijakan administrasi desa yang berlaku.

Selain perangkat desa, subjek penelitian juga mencakup masyarakat Desa Karangduren sebagai pengguna layanan informasi desa. Masyarakat desa dipilih karena menjadi penerima manfaat langsung dari sistem informasi yang dikembangkan, khususnya dalam mengakses informasi desa, layanan administrasi, dan pengumuman resmi desa. Karakteristik masyarakat sebagai subjek penelitian yang bermacam macam, baik dari segi usia, tingkat pendidikan, maupun literasi digital. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat dalam tahap evaluasi sistem diperlukan untuk menilai kemudahan penggunaan (usability), aksesibilitas, serta kebermanfaatan sistem informasi desa berbasis PWA dalam kondisi penggunaan nyata.

Kriteria pemilihan subjek penelitian ditetapkan berdasarkan beberapa pertimbangan, yaitu: (1) memiliki keterkaitan langsung dengan proses pelayanan dan pengelolaan informasi desa; (2) berperan sebagai pengguna aktif atau calon pengguna sistem informasi desa; serta (3) memiliki pengalaman atau kebutuhan nyata terhadap layanan administrasi dan informasi desa. Dengan kriteria tersebut, subjek penelitian diharapkan mampu memberikan data dan umpan balik yang relevan dalam proses pengembangan, pengujian, dan evaluasi produk sistem informasi desa.

Lokasi penelitian ini adalah Desa Karangduren, yang merupakan wilayah administrasi tempat sistem informasi desa dikembangkan dan diimplementasikan. Desa Karangduren dipilih sebagai lokasi penelitian karena desa tersebut masih menghadapi permasalahan dalam pengelolaan administrasi dan penyampaian informasi kepada masyarakat yang sebagian besar masih dilakukan secara manual atau belum terintegrasi secara digital. Kondisi tersebut menjadikan Desa Karangduren sebagai lokasi yang relevan untuk penelitian pengembangan sistem informasi desa berbasis teknologi PWA.

Selain itu, Desa Karangduren memiliki karakteristik yang sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu telah terjangkau oleh akses internet dengan kualitas yang relatif baik,

namun masih membutuhkan sistem informasi yang lebih terintegrasi, efisien, dan mudah diakses melalui berbagai perangkat. Kondisi ini menjadikan pengembangan sistem informasi desa berbasis PWA relevan untuk meningkatkan kualitas layanan digital desa, baik dari sisi kinerja, kemudahan akses, maupun pengalaman pengguna. Pemilihan lokasi ini juga didasarkan pada adanya dukungan dan keterbukaan dari pihak pemerintah desa terhadap pelaksanaan penelitian, yang memungkinkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data, pengembangan sistem, serta uji coba produk secara langsung di lingkungan desa.

Dengan pemilihan subjek dan lokasi penelitian tersebut, diharapkan penelitian ini mampu menghasilkan sistem informasi desa berbasis PWA yang sesuai dengan kebutuhan nyata pengguna, kontekstual dengan kondisi Desa Karangduren, serta memiliki tingkat kebermanfaatan yang tinggi dalam mendukung pelayanan dan penyebaran informasi desa

BAB IV

Hasil Dan Pembahasan

Pada bab ini akan dibahas hasil dari penelitian yang telah dilakukan dalam rancang bangun sistem informasi desa karangduren berbasis pwa menggunakan service worker, pembahasan akan mencakup setiap tahapan mulai dari analisis kebutuhan, desain, pengkodean dan pengujian hasil pengujian akan dipaparkan untuk menilai sejauh mana sistem yang dikembangkan dapat memenuhi kebutuhan sistem informasi desa

4.1 Analisis

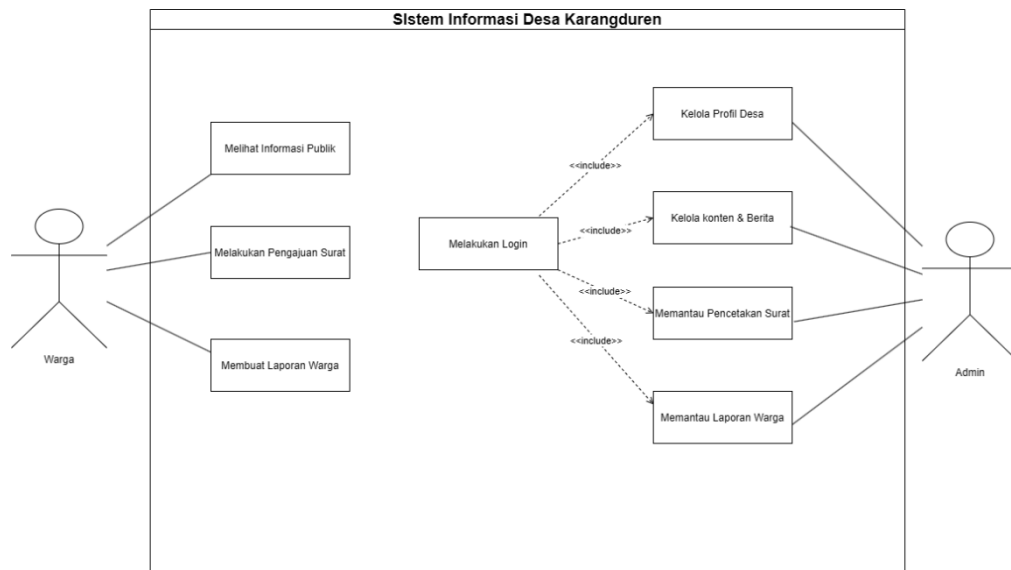
Berdasarkan wawancara di kantor desa karangduren peneliti menentukan kebutuhan fungsional dan juga kebutuhan non fungsional yang harus dipenuhi oleh sistem yang dikembangkan. Hasil dari analisis dilakukan secara menyeluruh hingga dapat dipastikan bahwa kebutuhan telah sesuai sebelum lanjut ke tahap selanjutnya. Setelah hasil analisis kebutuhan didapatkan langkah selanjutnya adalah membuat *usecase diagram*

4.2 Desain

Desain bertujuan untuk memberikan gambaran visual serta teknis bagaimana sistem akan dibangun meliputi rancangan antarmuka pengguna, alur proses bisnis, hingga struktur basis data yang akan digunakan sebelum melanjutkan ke tahap selanjutnya, seluruh hasil desain divalidasi terlebih dahulu untuk memastikan bahwa rancangan yang dibuat telah sesuai dengan kebutuhan pengguna dan layak untuk diimplementasikan

4.2.1 Use Case Diagram

Use case diagram adalah gambaran visual tentang bagaimana sistem bekerja dengan menampilkan berbagai fungsi atau layanan yang disediakan oleh sistem serta bagaimana pengguna atau aktor berinteraksi dengan fungsi-fungsi tersebut. Dapat dilihat pada gambar mengenai usecase diagram dari admin dan warga sebagai pengguna[16]



Gambar 4. 1 Use Case Diagram

Berikut penjelasan secara rinci mengenai *use case diagram*

Aktor	Use Case	Deskripsi
Warga	Melihat Informasi Publik	Warga dapat mengakses halaman utama website untuk melihat informasi umum seputar desa seperti berita, pengumuman, dan profil desa
	Melakukan Pengajuan Surat	Warga dapat mengisi formulir permohonan pengajuan layanan surat keterangan secara online sesuai dengan kebutuhan administratif.
	Membuat Laporan Warga	Warga dapat menyampaikan aduan, keluhan, kejadian, maupun aspirasi terkait lingkungan sekitar kepada pihak pemerintah desa.
	Melakukan Login	Admin wajib memasukkan akun berupa email dan password yang valid untuk mendapatkan hak akses masuk ke dalam dashboard pengelola sistem.

Admin	Kelola Profil Desa	Admin memiliki wewenang untuk menambahkan, mengedit, dan menghapus data terkait identitas desa, seperti sejarah, visi-misi, serta struktur organisasi pemerintahan desa.
	Kelola Info & Konten	Admin bertugas untuk mengelola publikasi informasi, meliputi penambahan, pengubahan, dan penghapusan artikel berita, pengumuman, serta galeri kegiatan desa
	Memantau pencetakan surat	Admin dapat memantau dan menghapus history pencetakan surat oleh warga
	Memantau laporan warga	Admin dapat memantau dan menghapus history laporan oleh warga

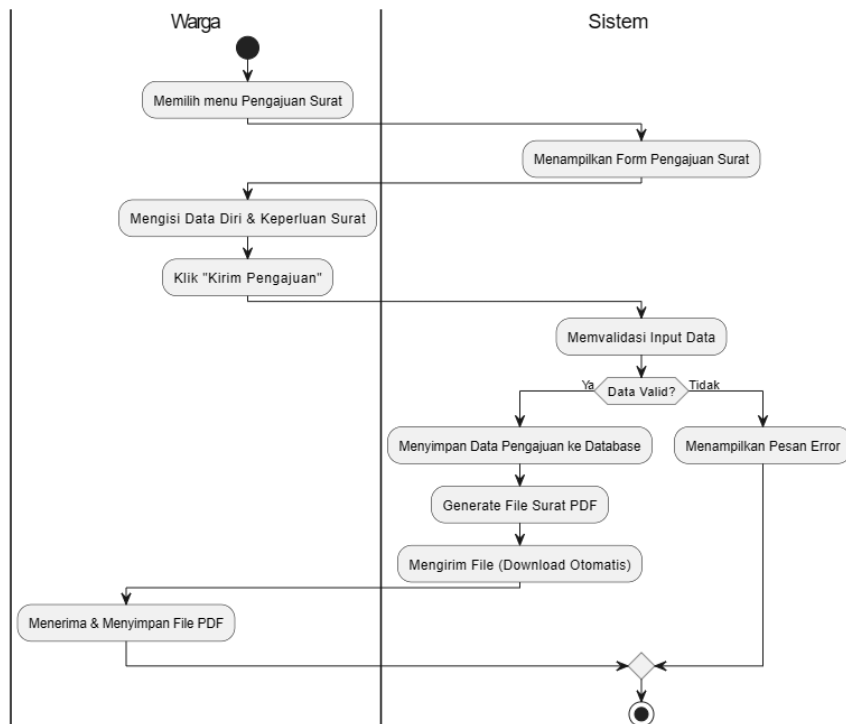
Tabel 3. 3 Tabel Use Case Diagram

4.2.2 Diagram Activity

Activity Diagram adalah diagram yang digunakan untuk memodelkan alur kerja suatu proses bisnis atau sistem dengan menunjukkan urutan aktivitas yang terjadi dalam proses tersebut[16]

a. Warga membuat surat

Untuk mendukung keperluan warga dalam kemudahan pembuatan surat melalui menu pengajuan surat .pengguna dapat langsung membuat surat dengan mengisi form yang sesuai dan pengguna dapat langsung mendapatkan surat yang dibutuhkan untuk dicetak.alur dari proses membuat surat bisa dilihat di gambar



Gambar 4. 2 Diagram Activity Membuat Surat

Langkah langkah berikut ini merujuk pada proses yang ditunjukkan dalam *activity diagram* dari menu pembuatan surat oleh warga:

- Warga memilih menu Pengajuan Surat pada situs web.
- Sistem menampilkan form pengajuan surat.
- Warga mengisi data diri dan keperluan surat, kemudian menekan tombol "Kirim Pengajuan".
- Sistem memvalidasi kelengkapan dan format data masukan.
- Jika data tidak valid, sistem menampilkan pesan error atau peringatan.
- Jika data valid, sistem menyimpan pengajuan ke database, melakukan generate file surat PDF secara otomatis, dan langsung mengunduh (download) file tersebut ke perangkat warga.
- Warga menerima dan menyimpan surat PDF.

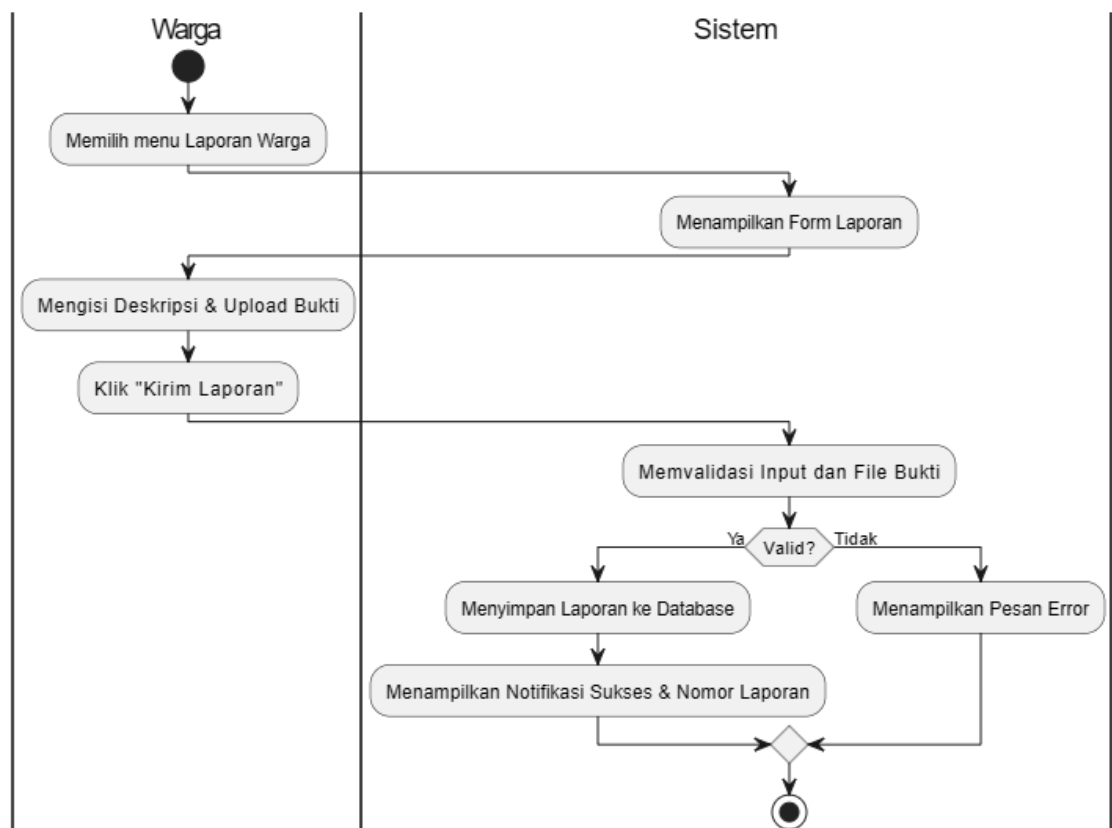
b. Warga Membuat Laporan

Untuk mengakomodasi penyampaian keluhan/laporan oleh warga melalui menu laporan warga,penggguna dapat langsung melaporkannya dengan mengisi form yang sesuai dan laporan tersebut muncul secara publik,alur prosesnya bisa

dilihat

di

gambar



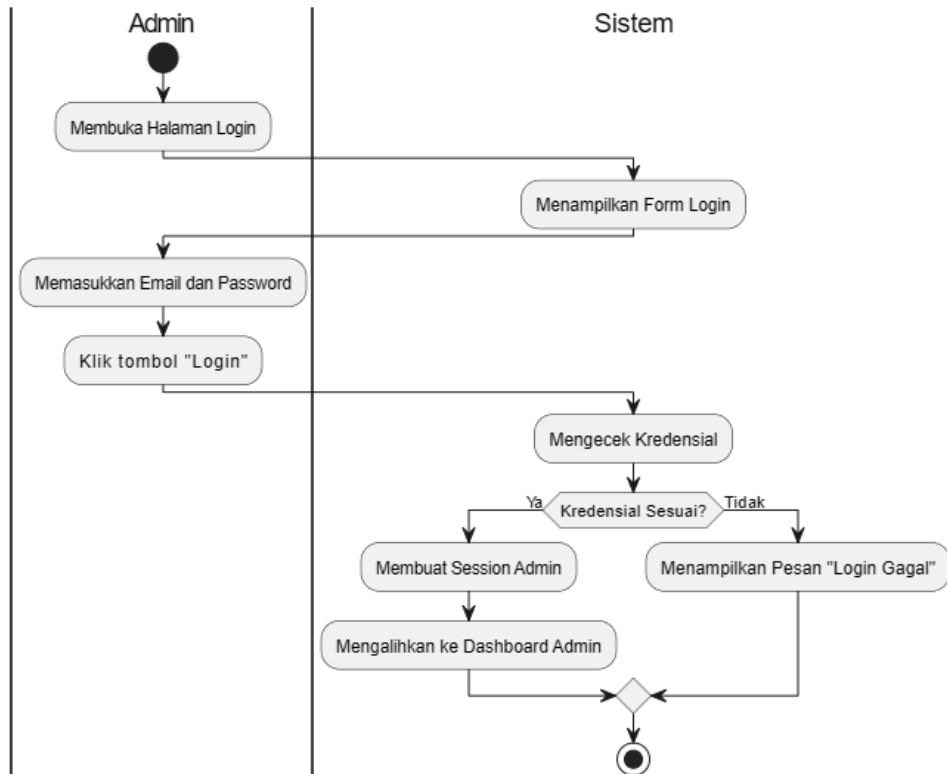
Gambar 4. 3 Diagram Activity Laporan Warga

Langkah langkah berikut ini merujuk pada proses yang ditunjukkan dalam activity diagram dari fitur laporan warga

- Warga memilih menu Laporan Warga pada situs web.
- Sistem menampilkan form pembuatan laporan.
- Warga mengisi deskripsi laporan dan mengunggah foto bukti kejadian, lalu menekan tombol "Kirim Laporan".
- Sistem memvalidasi isian data dan ukuran/format file bukti.
- Jika tidak valid, sistem mengembalikan pesan error.
- Jika valid, sistem menyimpan data laporan ke database dan menampilkan notifikasi sukses beserta nomor pelaporan kepada warga

c. Admin melakukan login

Untuk mengatur seluruh isi website maka diperlukan login untuk admin, admin dapat kelola konten profile desa, kelola konten dan berita, serta memantau pencetakan surat dan laporan warga alur prosesnya bisa dilihat di gambar



Gambar 4. 4 Diagram Activity Login Admin

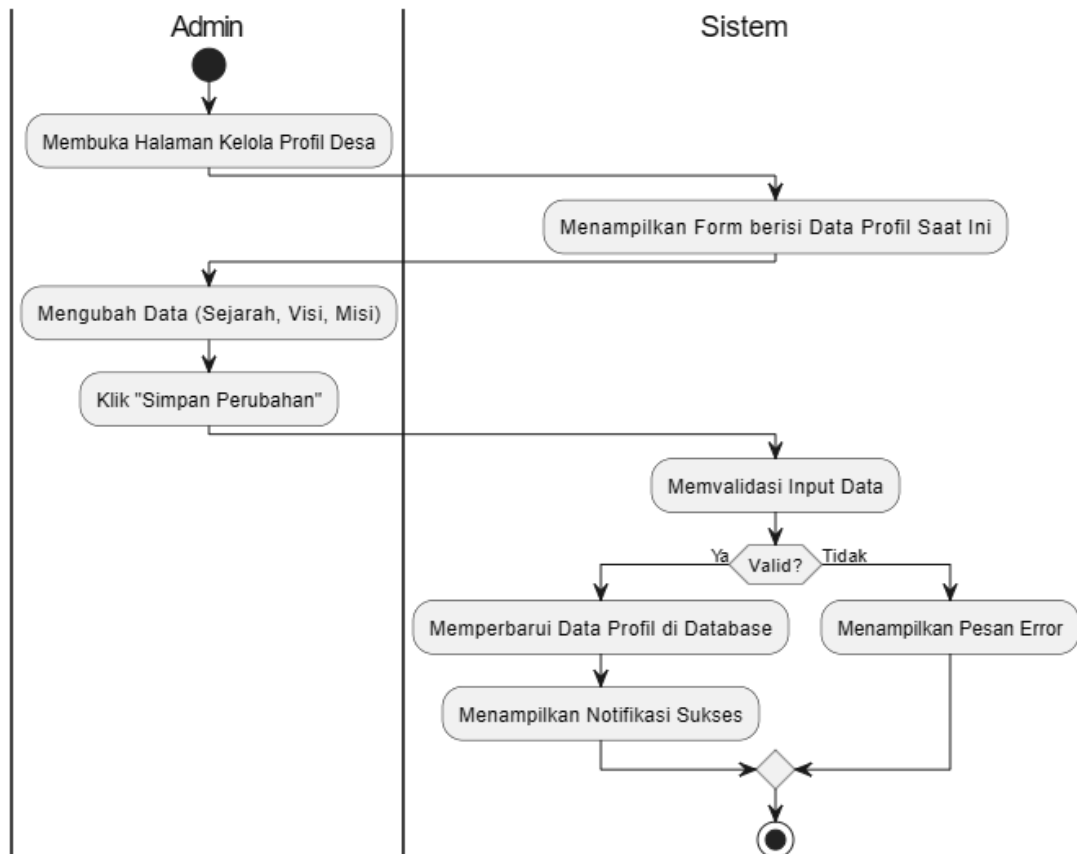
Langkah langkah berikut merujuk pada proses yang ditunjukkan dalam proses login oleh admin

- Admin membuka halaman login sistem.
- Sistem menampilkan form login.
- Admin memasukkan email dan password, kemudian menekan tombol "Login".
- Sistem mengecek kecocokan kredensial pada database.
- Jika kredensial salah, sistem menampilkan pesan "Login Gagal".
- Jika kredensial benar, sistem membuat sesi (session) admin dan mengarahkan halaman ke Dashboard Admin.

Khusus untuk Use Case Kelola Profil Desa, sistem ini membagi ruang lingkup pengelolaannya menjadi dua bagian utama, yaitu pengelolaan data tekstual (seperti sejarah, visi, dan misi) serta pengelolaan data struktur organisasi (Perangkat Desa). Masing-masing ruang lingkup tersebut dijabarkan secara lebih rinci ke dalam Activity Diagram terpisah pada poin d, e, f, dan g

d. Mengubah Profil desa oleh admin

Untuk memastikan informasi profil desa selalu aktual, administrator dapat mengubah teks deskripsi desa seperti sejarah, visi, dan misi. Alur dari proses pembaruan teks profil desa tersebut dapat dilihat pada Gambar



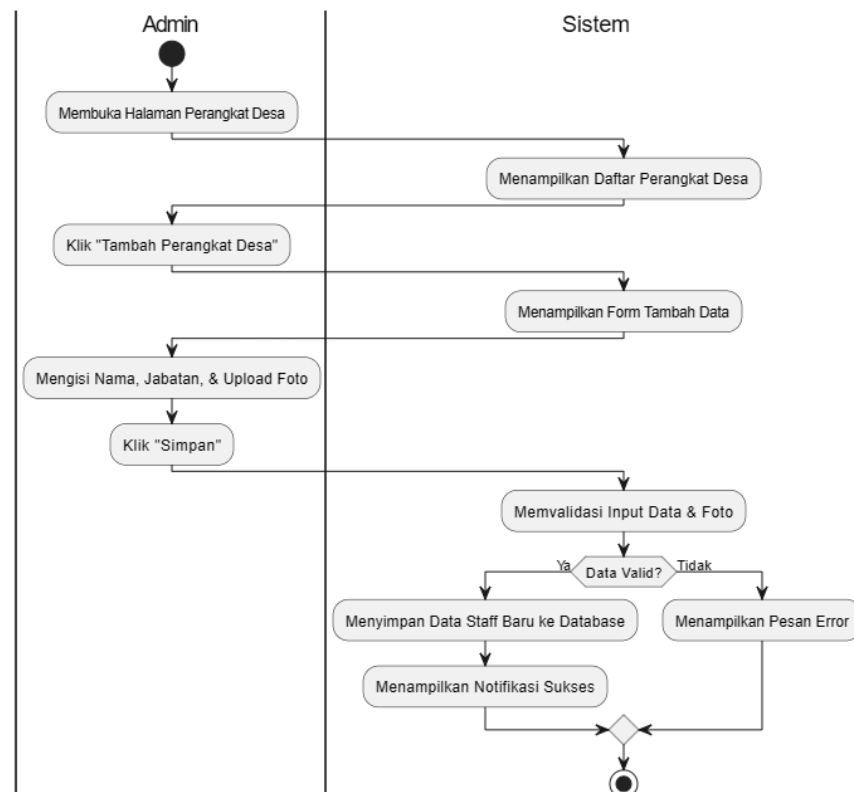
Gambar 4. 5 Diagram Activity Ubah Profil Desa

Langkah langkah berikut merujuk pada proses yang ditunjukkan dalam *activity diagram* dari fitur kelola profil desa

- Admin memilih menu Kelola Profil Desa pada dashboard.
- Sistem menampilkan form yang berisi data teks profil desa (sejarah/visi-misi) saat ini.
- Admin mengubah data teks tersebut dan menekan tombol "Simpan Perubahan".
- Sistem memvalidasi perubahan data.
- Jika valid, sistem memperbarui data profil di database dan menampilkan notifikasi sukses.

e. Menambah Perangkat Desa

Sebagai bagian dari manajemen profil desa, sistem menyediakan fitur untuk meregistrasikan anggota staf pemerintah desa yang baru. Alur dari proses penambahan data perangkat desa dapat dilihat pada Gambar



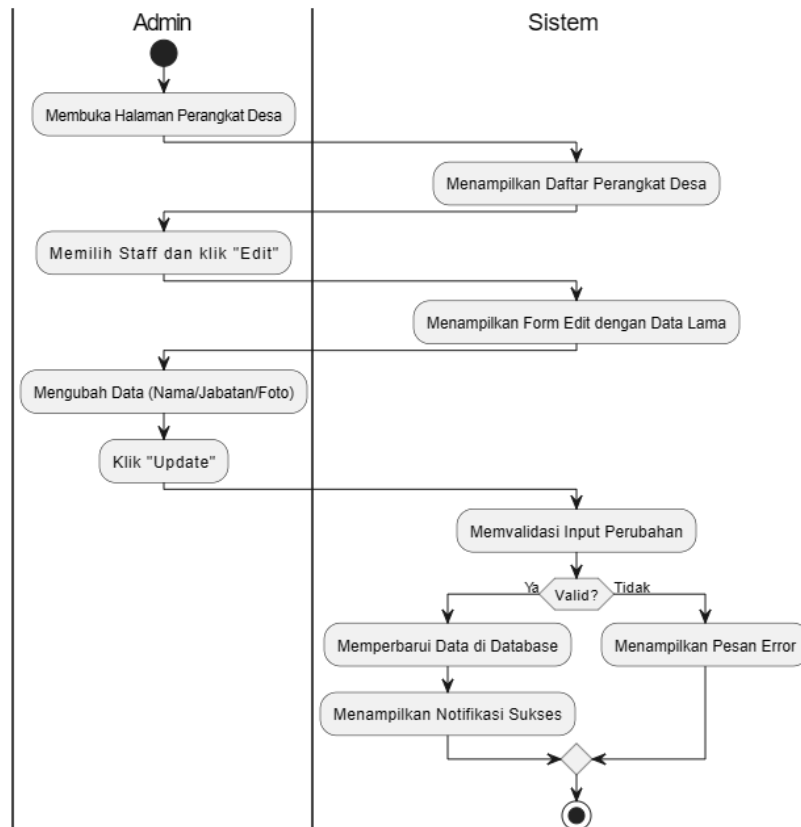
Gambar 4. 6 Diagram Activity Tambah Perangkat Desa

Langkah langkah berikut ini merujuk pada proses yang ditunjukkan dalam *activity diagram* proses tambah perangkat desa

- Admin membuka halaman menu Perangkat Desa.
- Sistem menampilkan daftar perangkat desa yang sudah ada.
- Admin menekan tombol "Tambah Perangkat Desa".
- Sistem menampilkan form tambah data perangkat.
- Admin mengisi nama, jabatan, dan mengunggah foto profil perangkat desa, lalu menekan tombol "Simpan".
- Sistem memvalidasi isian data dan kesesuaian format foto.
- Jika valid, sistem menyimpan data perangkat desa baru ke database dan menampilkan notifikasi sukses.

f. Mengubah perangkat desa

Sistem memungkinkan administrator untuk menyunting profil staf pemerintah desa apabila terjadi perubahan informasi, seperti kenaikan jabatan atau pergantian foto. Alur dari proses perubahan data perangkat desa dapat dilihat pada



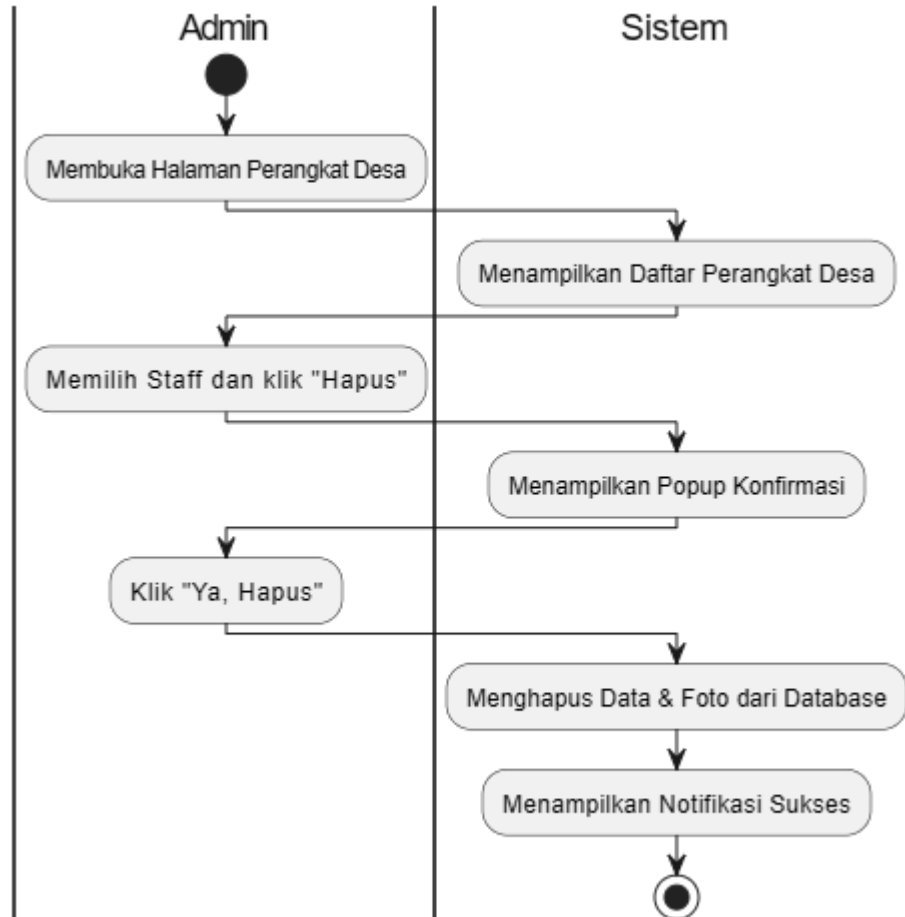
Gambar 4. 7 Diagram Activity Ubah Perangkat Desa

Langkah langkah berikut ini merujuk pada proses yang ditunjukkan dalam *activity diagram* proses ubah perangkat desa

- Admin membuka halaman menu Perangkat Desa.
- Sistem menampilkan daftar perangkat desa.
- Admin memilih salah satu nama perangkat desa dan menekan tombol "Edit".
- Sistem menampilkan form edit yang telah terisi dengan data lama.
- Admin mengubah data yang diperlukan (nama/jabatan/foto) dan menekan tombol "Update".
- Sistem memvalidasi perubahan.
- Jika valid, sistem memperbarui data di database dan menampilkan notifikasi sukses.

g. Hapus perangkat desa

Apabila terdapat staf desa yang telah purna tugas, administrator berhak untuk membersihkan atau mencabut data tersebut dari struktur organisasi desa. Alur dari proses penghapusan data perangkat desa dapat dilihat pada



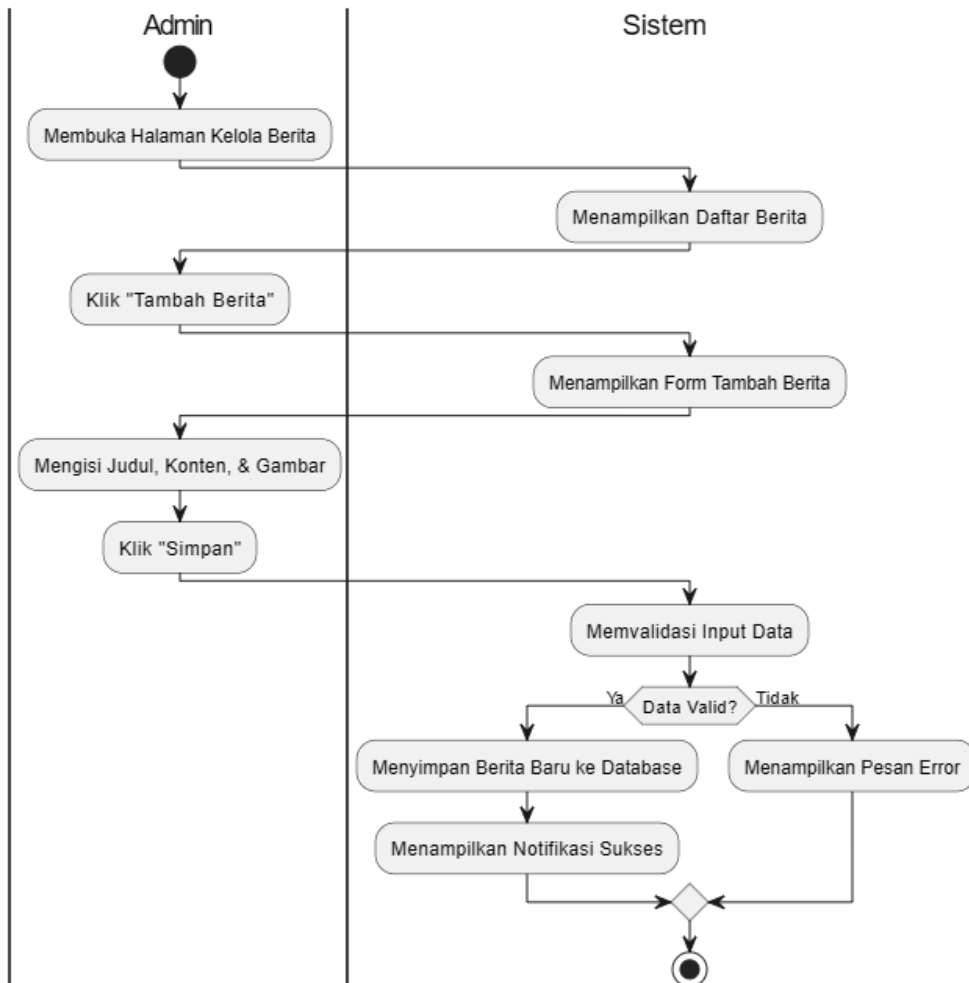
Gambar 4. 8 Diagram Activity Hapus Perangkat Desa

Langkah langkah berikut ini merujuk pada proses yang ditunjukkan dalam *activity diagram* proses hapus perangkat desa

- Admin membuka halaman menu Perangkat Desa.
- Sistem menampilkan daftar perangkat desa.
- Admin memilih salah satu data perangkat desa dan menekan tombol "Hapus".
- Sistem menampilkan popup konfirmasi penghapusan data.
- Admin menyetujui konfirmasi dengan menekan "Ya, Hapus".
- Sistem menghapus data beserta file foto dari database, kemudian menampilkan notifikasi sukses

h. Menambah berita & konten

Sebagai sarana pertukaran informasi yang dinamis, administrator dapat mempublikasikan artikel, pengumuman & konten terbaru melalui submenu kelola berita. Alur dari proses penulisan dan penambahan berita baru dapat dilihat pada



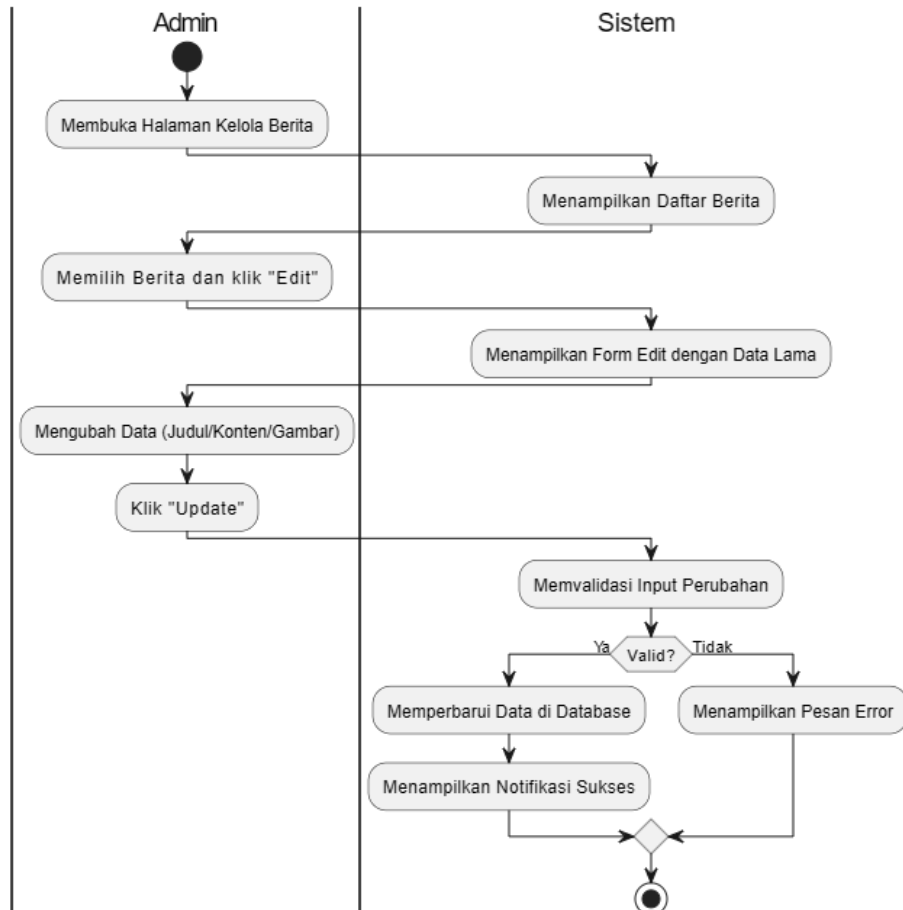
Gambar 4. 9 Diagram Acctivity Tambah Berita & Konten

Langkah langkah berikut ini merujuk pada proses yang ditunjukkan dalam *activity diagram* proses tambah berita & konten

- Admin membuka halaman menu Kelola Berita.
- Sistem menampilkan daftar berita.
- Admin menekan tombol "Tambah Berita".
- Sistem menampilkan form penulisan berita baru.
- Admin mengisi judul, konten berita, dan mengunggah gambar kover, lalu menekan tombol "Simpan".
- Sistem memvalidasi input data.
- Jika valid, sistem menyimpan data berita baru ke database dan menampilkan notifikasi sukses.

i. Mengubah Berita & konten

Apabila terdapat kekeliruan informasi atau kebutuhan untuk memperbarui detail pada artikel yang telah diterbitkan, administrator dapat melakukan penyuntingan. Alur dari proses pengubahan konten berita dapat dilihat pada Gambar



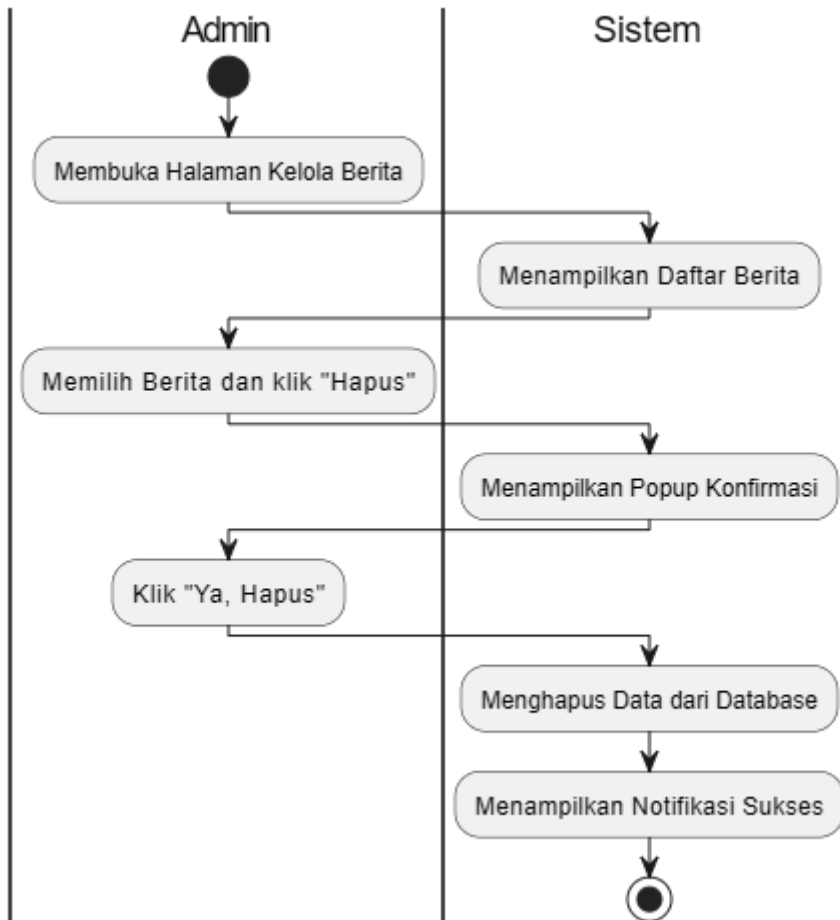
Gambar 4. 10 Diagram Activity Edit Berita & Konten

Langkah langkah berikut ini merujuk pada proses yang ditunjukkan dalam *activity diagram* proses edit berita & konten

- Admin membuka halaman menu Kelola Berita.
- Sistem menampilkan daftar berita.
- Admin memilih salah satu berita dan menekan tombol "Edit".
- Sistem menampilkan form edit yang berisi tulisan berita lama.
- Admin melakukan perubahan pada judul atau konten, lalu menekan tombol "Update".
- Sistem memvalidasi input.
- Jika valid, sistem memperbarui tulisan berita di database dan menampilkan notifikasi sukses.

j. Menghapus Berita dan Konten

Sistem memberikan keleluasaan bagi administrator untuk menarik kembali atau menghapus publikasi berita yang dianggap sudah tidak relevan. Alur dari proses penghapusan data berita dapat dilihat pada Gambar X.



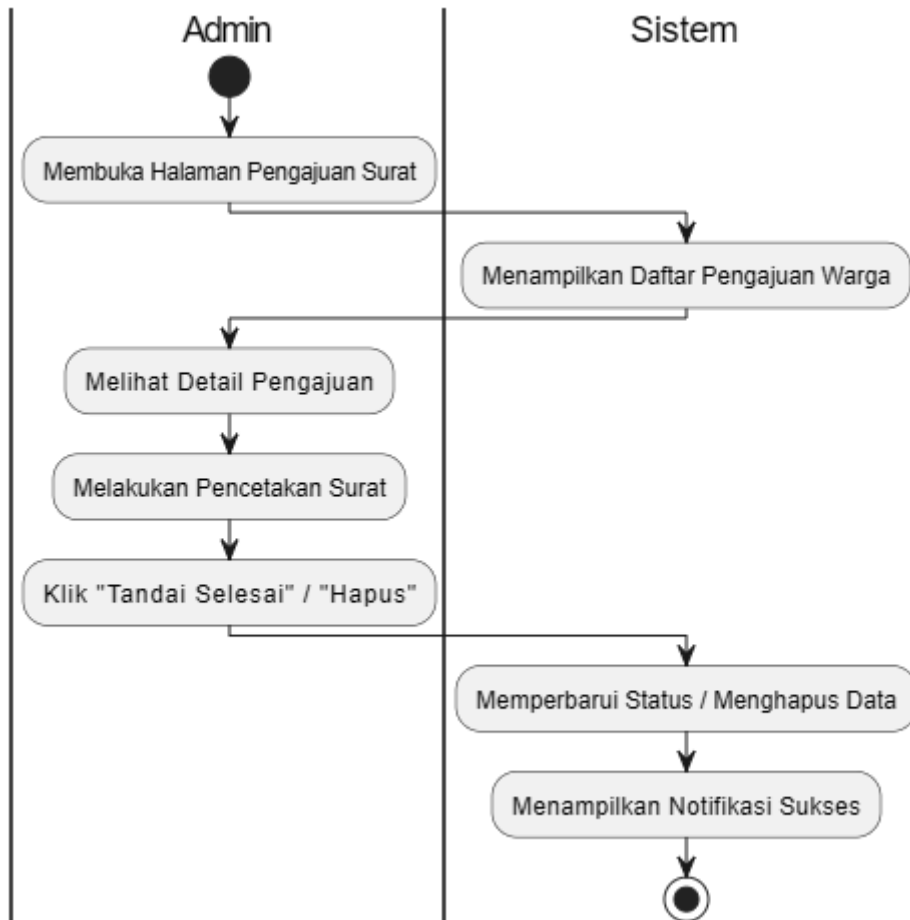
Gambar 4. 11 Diagram Activity Hapus Konten

Langkah langkah berikut ini merujuk pada proses yang ditunjukkan dalam *activity diagram* proses hapus berita & konten

- Admin membuka halaman menu Kelola Berita.
- Sistem menampilkan daftar berita.
- Admin memilih salah satu berita dan menekan tombol "Hapus".
- Sistem memunculkan peringatan konfirmasi penghapusan.
- Admin mengonfirmasi persetujuan penghapusan.
- Sistem menghapus teks dan gambar berita dari database, lalu menampilkan notifikasi sukses.

k. Memantau Pengajuan Surat

Seluruh riwayat pengajuan dokumen dari warga akan terekam ke dalam sistem. Administrator memiliki kewenangan penuh untuk memantau detail surat yang diajukan warga dan menghapus riwayat data pengajuan. Alur dari proses pemantauan pengajuan surat dapat dilihat pada Gambar X



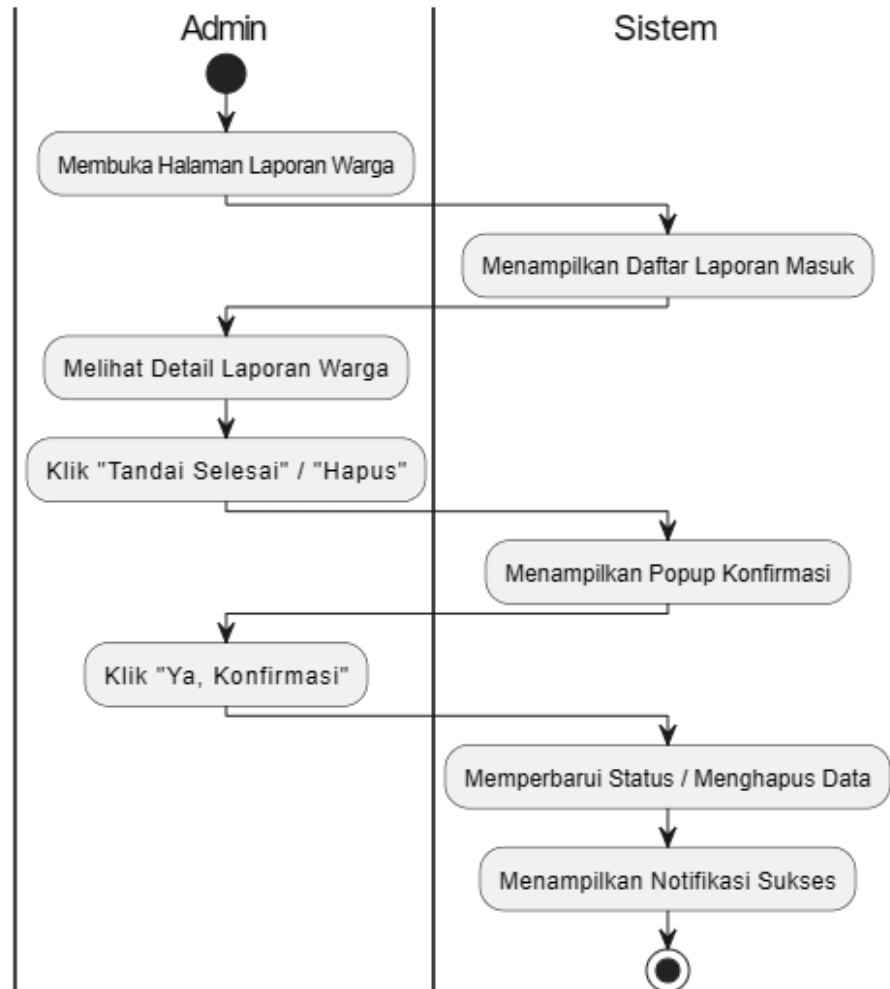
Gambar 4. 12 Diagram Activity Pantau Pengajuan Surat

Langkah langkah berikut ini merujuk pada proses yang ditunjukkan dalam *activity diagram* proses memantau pencetakan surat

- Admin membuka halaman menu Pengajuan Surat.
- Sistem menampilkan tabel daftar pengajuan surat yang masuk dari warga.
- Admin memilih salah satu baris data untuk melihat detail surat yang diajukan.
- Jika admin memutuskan untuk menekan tombol "Hapus", sistem akan menampilkan popup konfirmasi.
- Setelah dikonfirmasi, sistem menghapus riwayat data surat beserta file dokumen pendukung dari database, dan menampilkan notifikasi sukses.

1. Memantau Laporan Warga

Sistem menyediakan panel pemantauan agar keluhan dan aduan warga dapat diulas oleh pihak desa. Administrator dapat meninjau detail keluhan beserta bukti fisiknya, serta mengelola riwayat data laporan tersebut. Alur dari proses pemantauan laporan warga dapat dilihat pada Gambar X.



Gambar 4. 13 Diagram Activity Pantau Laporan Warga

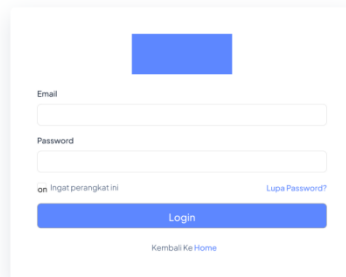
Langkah langkah berikut ini merujuk pada proses yang ditunjukkan dalam *activity diagram* proses memantau laporan warga

- Admin membuka halaman menu Laporan Warga.
- Sistem menampilkan daftar laporan masuk dari warga.
- Admin menekan salah satu laporan untuk melihat detail keluhan beserta foto bukti yang dilampirkan.
- Jika admin menekan tombol "Hapus", sistem akan meminta persetujuan konfirmasi.
- Setelah admin menyetujui, sistem menghapus data laporan beserta foto dari penyimpanan database, dan memberikan notifikasi sukses.

4.2.3 Desain Interface

Perancangan interface dilakukan untuk menggambarkan tampilan yang akan mempermudah dalam pemahaman sistem yang akan dibuat. Berikut desain interface atau tampilan pada sistem informasi desa karangduren

a. Desain Interface login admin

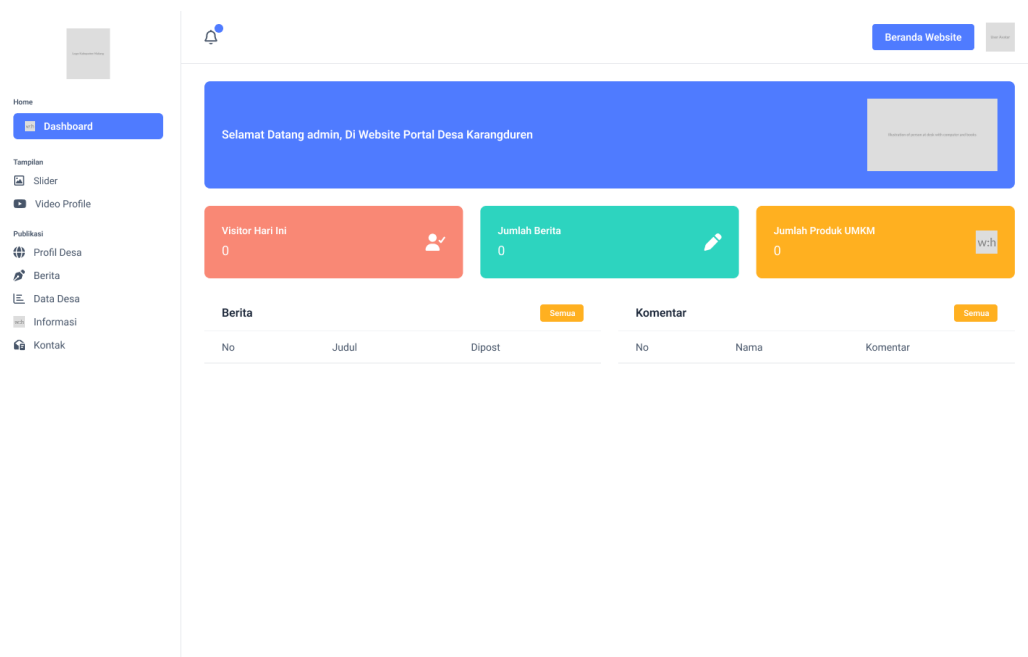


The image shows a clean, modern login interface for an admin. It features a white background with a subtle shadow. At the top, there is a blue rectangular placeholder for a logo or profile picture. Below this, there are two input fields: 'Email' and 'Password'. Under the 'Password' field, there are two links: 'Ingat perangkat ini' (Remember this device) and 'Lupa Password?' (Forgot Password?). A prominent blue 'Login' button is centered below the input fields. At the bottom, there is a smaller, lighter blue link that says 'Kembali Ke Home' (Back to Home).

Gambar 4. 14 Desain Halaman Login Admin

Rancangan tampilan pada halaman login pada sistem informasi desa karangduren yang akan diakses oleh admin, admin pada sistem mencakup sebagai pengelola data dan konten pada sistem informasi desa karangduren

b. Desain dashboard admin

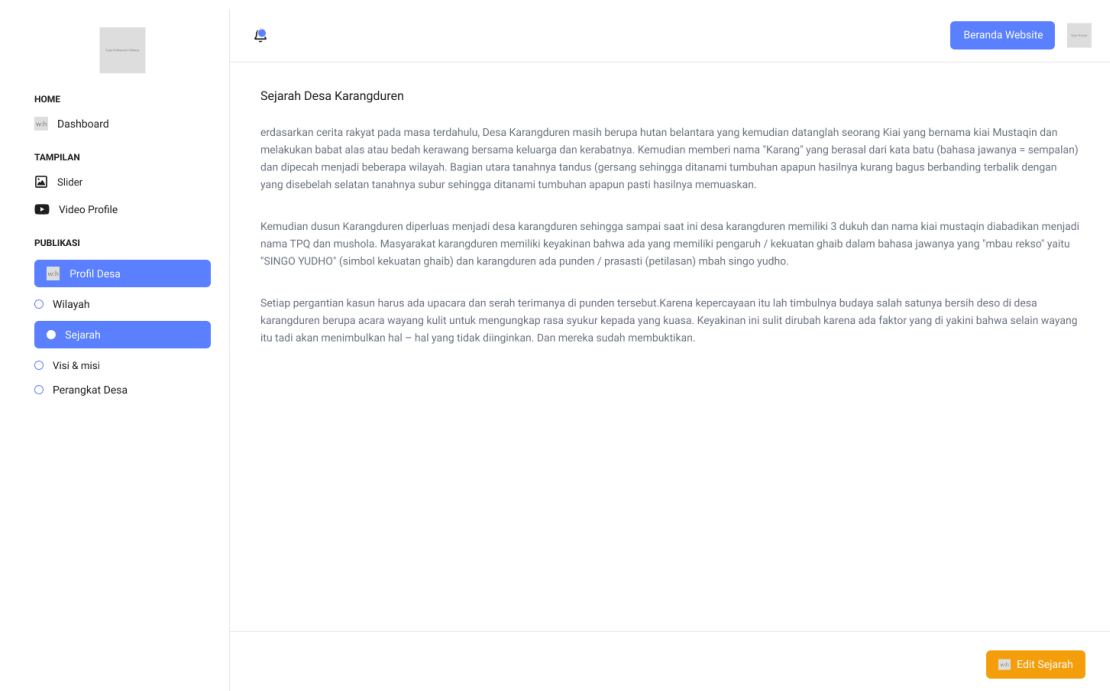


The image displays a comprehensive admin dashboard. On the left, there is a vertical sidebar menu with a 'Home' section containing a 'Dashboard' button, and a 'Tampilan' (Appearance) section with 'Slider' and 'Video Profile' options. Below these are 'Publikasi' (Publications) options: 'Profil Desa', 'Berita', 'Data Desa', 'Informasi', and 'Kontak'. The main content area has a top navigation bar with a bell icon, a 'Beranda Website' button, and a user profile icon. A large blue banner at the top of the main area says 'Selamat Datang admin, Di Website Portal Desa Karangduren'. Below the banner are three colored cards: a red card for 'Visitor Hari Ini' (0), a green card for 'Jumlah Berita' (0), and an orange card for 'Jumlah Produk UMKM' (0). At the bottom, there are two tables. The 'Berita' table has columns for 'No', 'Judul', and 'Dipost', with a 'Semua' button. The 'Komentar' table has columns for 'No', 'Nama', and 'Komentar', also with a 'Semua' button.

Gambar 4. 15 Desain Halaman Dashboard Admin

rancangan tampilan menu pada dashboard admin, pada halaman ini admin bisa mengelola melihat berita,komentar serta jumlah produk umkm yang sudah di posting

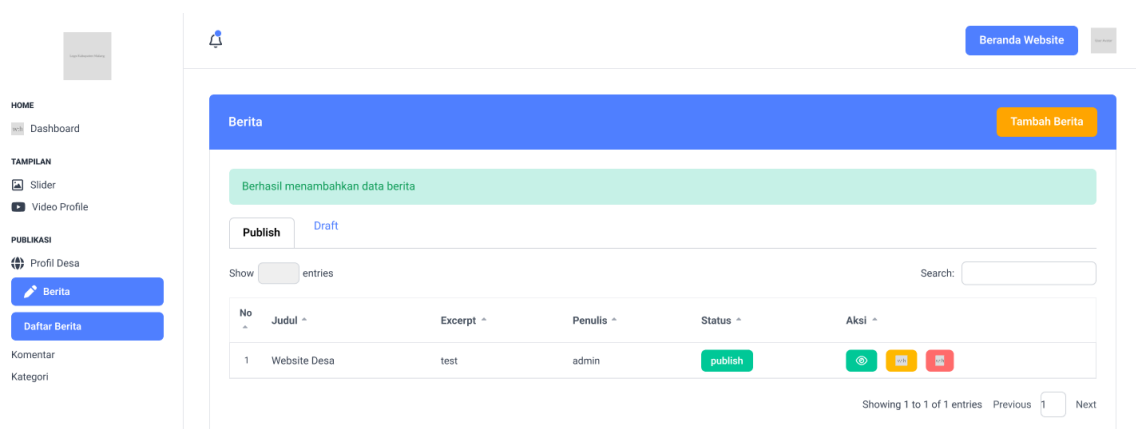
c. Desain kelola profil desa



Gambar 4. 16 Desain Halaman Kelola Profil Desa

rancangan tampilan menu pada kelola profile desa yang terdiri dari sub menu profile desa, pada halaman ini admin bisa mengelola profile desa mulai dari sejarah, visi misi hingga perangkat desa

d. Desain kelola berita&konten



Gambar 4. 17 Desain Halaman Kelola Berita & Konten

rancangan tampilan menu pada kelola berita & konten desa yang terdiri dari sub menunya pada halaman ini admin bisa mengelola berita & konten mulai dari berita, pengumuman hingga umkm

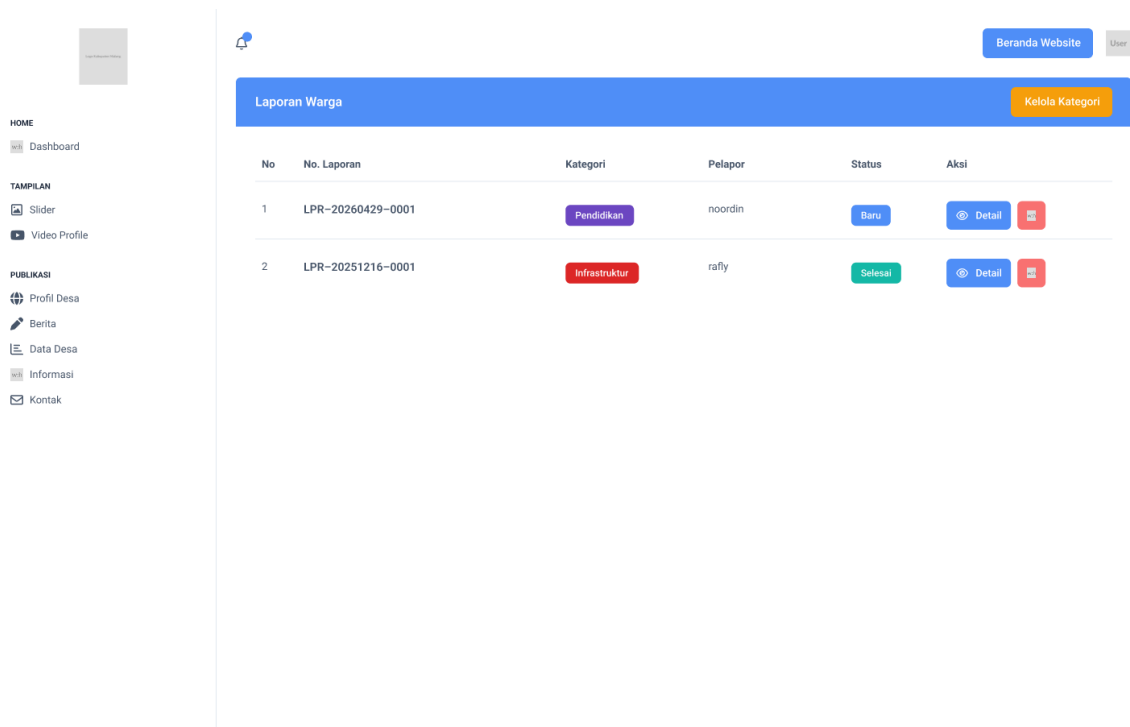
e. Desain pantau cetak surat

No	No. Pengajuan	Jenis Surat	Nama Pemohon	Tanggal	Status	Aksi
1	PGJ-20260505-0001	Surat Keterangan Domisili	maulana	05 May 2026	Selesai	Detail
2	PGJ-20260504-0001	Surat Keterangan Domisili	maulana	04 May 2026	Selesai	Detail
3	PGJ-20260428-0021	Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)	maulana	28 Apr 2026	Selesai	Detail
4	PGJ-20260428-0020	Surat Keterangan Tidak Mampu	maulana	28 Apr 2026	Selesai	Detail

Gambar 4. 18 Desain Halaman Pantau Cetak Surat

rancangan tampilan menu pada pantau surat, pada halaman ini admin bisa mengelola memantau hasil pencetakan surat oleh warga dan admin bisa menghapus surat yang bisa dicetak

f. Desain pantau laporan warga



Gambar 4. 19 Desain Halaman Pantau Laporan Warga

rancangan tampilan menu pada fitur pantau laporan warga admin dapat melihat detail isi laporan oleh warga dan bisa menghapus laporan warga jika sudah ditindak lanjuti

g. Desain halaman cetak surat oleh warga

Form Pengajuan Surat

Beranda / Pengajuan Surat / Form

Surat Keterangan Domisili

Silakan lengkapi data diri Anda di bawah ini untuk keperluan pengajuan surat.

Data Pemohon

NIK *

Nama Lengkap *

Tempat Lahir *

Tanggal Lahir *

Jenis Kelamin *

Kebangsaan/Suku *

Agama *

Status Perkawinan *

Pekerjaan *

Alamat *

Pilih

Contoh: WNI/Sunda

Pilih

Pilih

Alamat sesuai KTP

Kembali

Kirim Pengajuan

Desa Karangduren

Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang
Provinsi Jawa Timur, Kode Pos 65162
Nomor HP : 03419108349
Email : desakarangduren@gmail.com

Menu

Beranda
Berita
Unikm
Data Desa
Kontak Kami

Profil Desa

Wilayah
Sejarah
Visi & Misi
Perangkat Desa
Peta Desa

Gambar 4. 20 Desain Halaman Cetak Surat Oleh Warga

rancangan tampilan menu cetak surat oleh warga,warga dapat mengisi form/field yang disediakan untuk mencetak surat sesuai kebutuhan

h. Desain halaman laporan warga

Buat Laporan Baru

Beranda / Laporan Warga / Buat Laporan

Form Laporan Warga

Informasi Penting

- Sampaikan laporan dengan jelas dan objektif
- Upload foto bukti untuk mempercepat proses tindak lanjut
- Laporan akan ditanggapi maksimal 3 hari kerja
- Centang "Laporan Anonim" jika tidak ingin identitas ditampilkan

Data Pelapor

Nama Lengkap *

No. Telepon/WA *

Detail Pengaduan

Kategori Pengaduan *

Pilih Kategori

Isi Pengaduan *

Jelaskan detail permasalahan atau keluhan Anda

Lampiran (Foto Bukti)

Bisa upload lebih dari 1 foto. Max 2MB per foto (JPG, PNG)

[←Kembali](#) [Kirim Laporan](#)

Desa Karangduren

Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang,
Provinsi Jawa Timur, Kode Pos 65162

Nomor HP : 03419108349
Email : desakarangduren@gmail.com

Menu

- Beranda
- Berita
- Umkm
- Data Desa
- Kontak Kami

Profil Desa

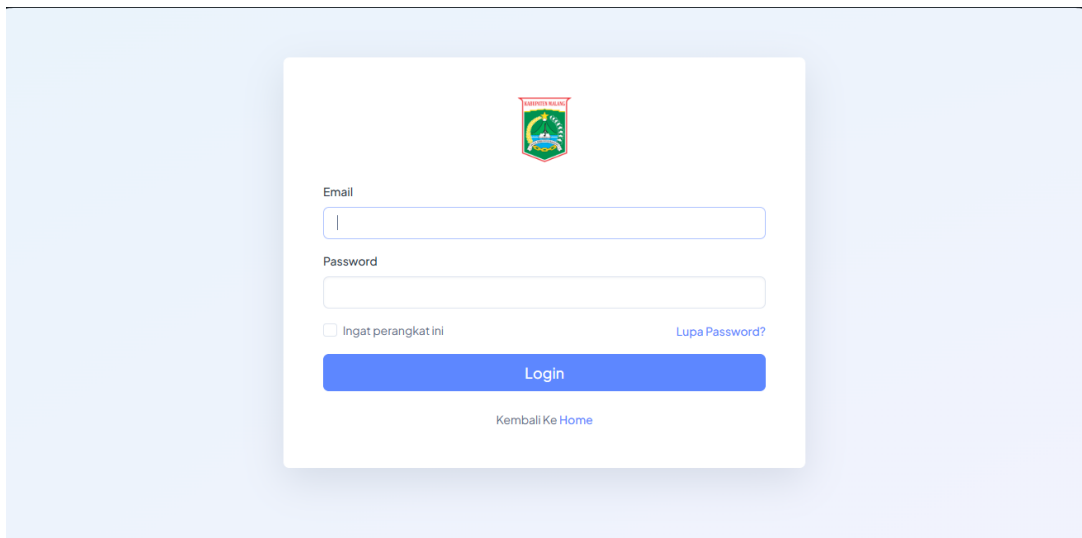
- Wilayah
- Sejarah
- Visi & Misi
- Perangkat Desa
- Peta Desa

Gambar 4. 21 Desain Halaman Laporan Warga

rancangan tampilan menu fitur laporan warga,pada halaman ini warga dapat melakukan pelaporan dengan mengisi form yang disediakan agar laporan tersebut bisa dipantau oleh admin

4.3 Implementasi

Hasil dari tahap implementasi adalah sistem yang bisa digunakan oleh pengguna,sistem informasi ini dibangun menggunakan bahasa php dengan framework laravel,bootstrap serta javascript Tampilan login pada gambar



Gambar 4. 22 Implementasi Halaman Login

Gambar merupakan cuplikan *function* utama pada kode program dari halaman login yang berfungsi untuk mengecek profil *login* yang digunakan oleh pengguna

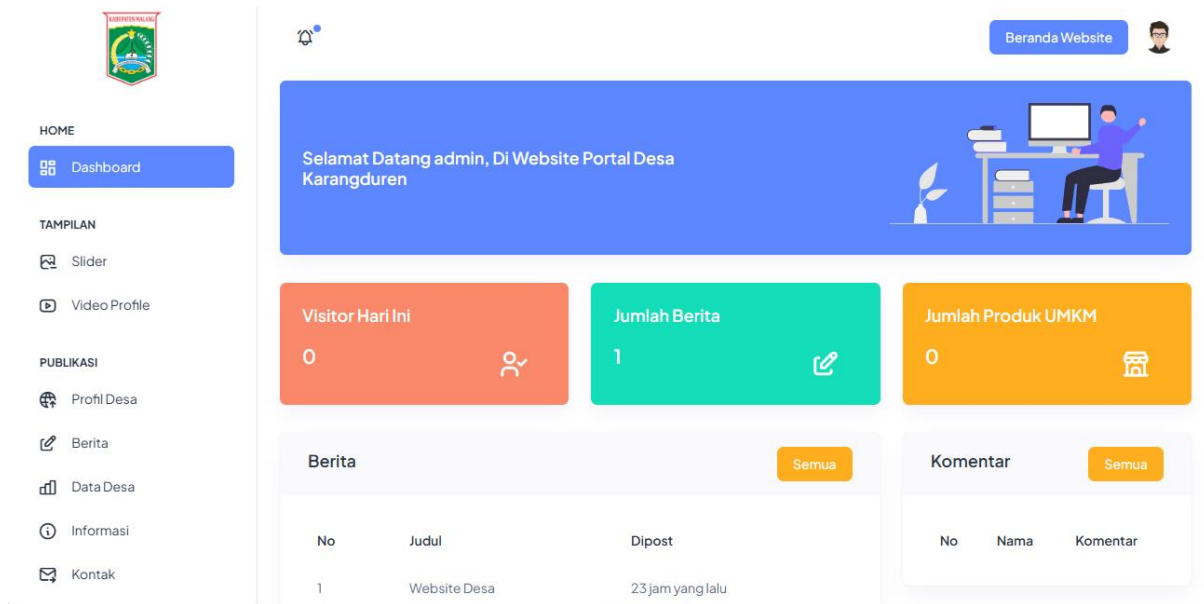
```

1  protected function authenticated(Request $request, $user)
2  {
3      alert()->toast('Selamat datang, ' . $user->name, 'success');
4      if ($user->role === 'admin') {
5          return redirect('/dashboard');
6      }
7  }

```

Gambar 4. 23 Kode Function Login Admin

Selanjutnya *user* akan memasukkan *email* serta *password*, jika *email* serta *password* benar maka *user* akan dialihkan ke halaman *dashboard admin* pada gambar pada halaman *dashboard* menampilkan terkait jumlah berita yang ada, berita, jumlah produk umkm serta komentar lalu pada *sidebar* terdapat beberapa menu dan sub menu yaitu kelola profile desa, kelola berita & konten, pantau surat warga dan pantau laporan



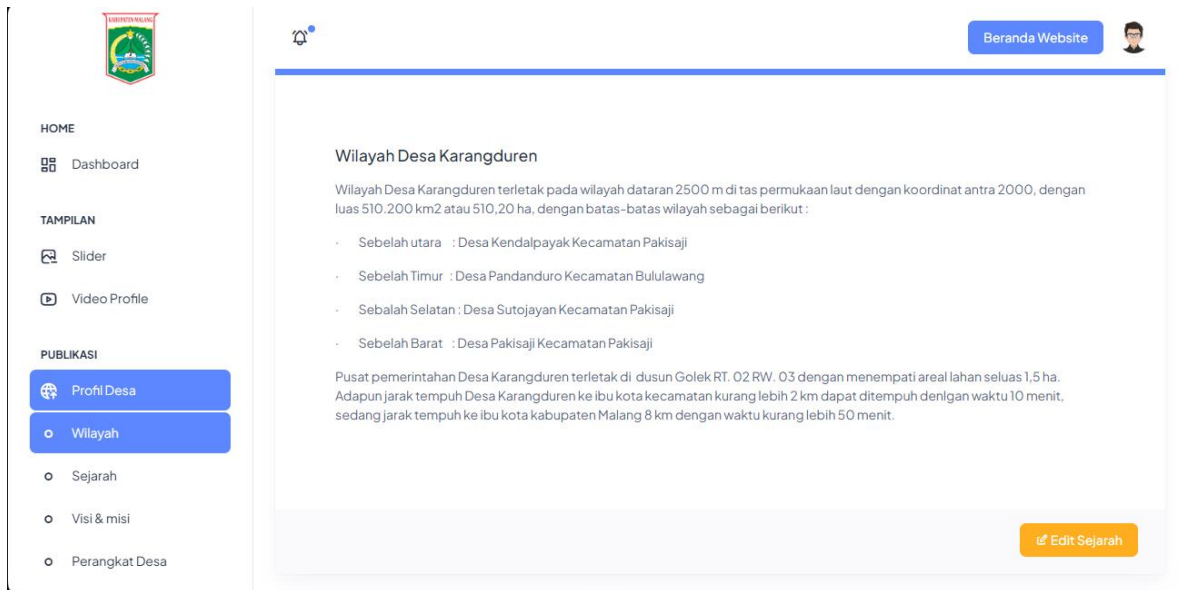
Gambar 4. 24 Implementasi Halaman Dashboard

Gambar merupakan cuplikan kode *function* dari dashboard untuk menampilkan data terkait konten desa



Gambar 4. 25 Kode Function Halaman Dashboard

Pada menu kelola profile desa yang berfungsi untuk mengedit data profile desa mulai dari slider,wilayah,sejarah,visi& misi hingga peta desa tampilan menu edit profile desa pada gambar



Gambar 4. 26 Implementasi Halaman Edit Profile desa

Gambar merupakan cuplikan *function* dari kode utama untuk edit profile desa yang digunakan untuk memberikan informasi terkait desa



Gambar 4. 27 Kode Function Edit Profile Desa

Selanjutnya pada menu tambah perangkat desa, pada halaman ini admin bisa melakukan penambahan perangkat desa yang berisi nama, posisi, foto menu tambah perangkat desa pada gambar

Gambar 4. 28 Implemen Tambah Perangkat Desa

Gambar merupakan cuplikan *function* dari kode utama untuk proses penambahan perangkat desa

```

1 public function store(Request $request)
2 {
3     $validator = Validator::make($request->all(), [
4         'nama' => 'required',
5         'jabatan' => 'required',
6         'foto' => 'required|mimes:jpeg,jpg,png',
7     ], [
8
9         'nama.required' => 'Wajib menambahkan nama perangkat desa !',
10        'jabatan.required' => 'Wajib menambahkan jabatan perangkat desa !',
11        'foto.required' => 'Wajib menambahkan foto perangkat desa !',
12        'foto.mimes' => 'Format gambar yang di izinkan Jpeg, Jpg, Png',
13    ]);
14
15    if($request->hasFile('foto')){
16        $path = 'img-perangkat/';
17        $file = $request->file('foto');
18        $foto = StorageSync::storeAndSync($file, $path);
19    } else {
20        $foto = null;
21    }
22
23    if($validator->fails()){
24        return redirect('/admin/perangkat-desa/create')
25            ->withErrors($validator)
26            ->withInput();
27    }
28
29    $perangkatDesa = PerangkatDesa::create([
30        'nama' => $request->nama,
31        'jabatan' => $request->jabatan,
32        'foto' => $foto,
33        'user_id' => auth()->user()->id
34    ]);
35
36    return redirect('/admin/perangkat-desa')->with('success', 'Berhasil menambahkan data perangkat desa');
37 }

```

Gambar 4. 29 Kode Function Tambah Perangkat Desa

Lanjut pada aktivitas yang masih berhubungan yaitu mengedit perangkat desa seperti pada gambar admin bisa mengedit perangkat desa dengan hanya menekan edit data maka akan diarahkan ke halaman edit

The screenshot displays a web application interface for editing village equipment. On the left is a sidebar menu with the following items: HOME, Dashboard, TAMPILAN (containing Slider and Video Profile), and PUBLIKASI (containing Profil Desa, Berita, Data Desa, Informasi, and Kontak). The main content area has a blue header bar labeled 'Edit Perangkat Desa' with a 'Kembali' button. Below the header, there are two input fields: 'nama' with the value 'Qiara' and 'jabatan' with the value 'Kepala Urusan Umum'. To the right of these fields is a profile section featuring a 3D avatar of a woman, the label 'Foto Perangkat Desa', a 'Choose File' button, the text 'No file chosen', and a 'Simpan' button. At the top right of the page, there is a 'Beranda Website' button and a user profile icon.

Gambar 4. 30 Implementasi Halaman Edit Perangkat Desa

Gambar merupakan cuplikan kode *function* dari kode utama untuk aktivitas mengedit perangkat desa

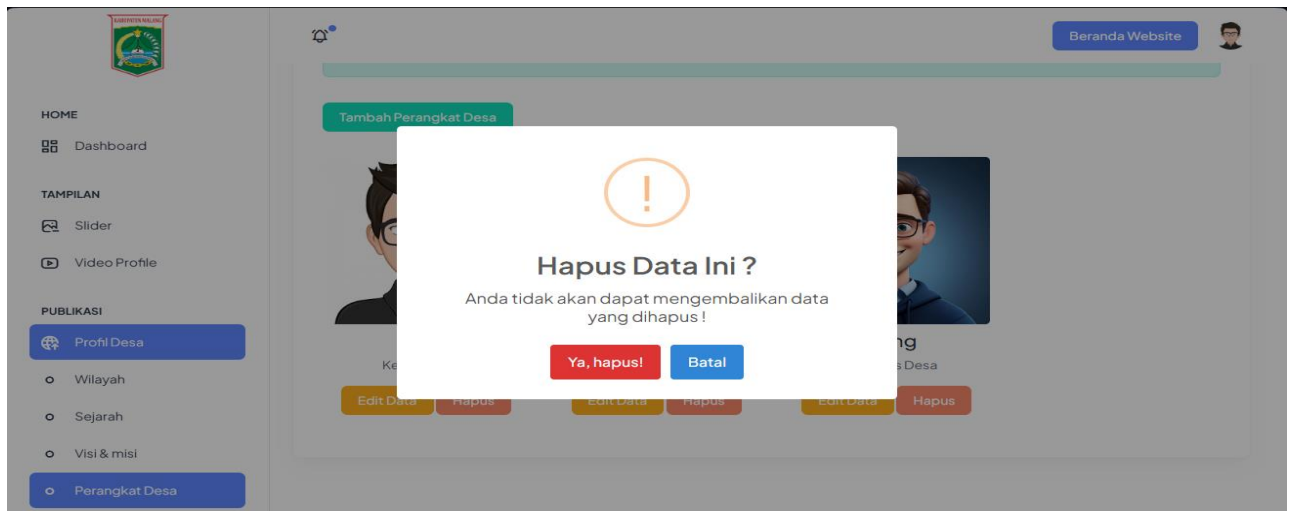
```

1 public function update(Request $request, PerangkatDesa $perangkatDesa)
2 {
3     $validator = Validator::make($request->all(), [
4         'nama' => 'required',
5         'jabatan' => 'required',
6     ], [
7
8         'nama.required' => 'Wajib menambahkan nama perangkat desa !',
9         'jabatan.required' => 'Wajib menambahkan jabatan perangkat desa !',
10    ]);
11
12    if($request->hasFile('foto')){
13        $path = 'img-perangkat/';
14        $file = $request->file('foto');
15        $foto = StorageSync::updateAndSync($file, $perangkatDesa->foto, $path);
16    } else {
17        $validator = Validator::make($request->all(), [
18            'nama' => 'required',
19            'jabatan' => 'required',
20        ], [
21
22            'nama.required' => 'Wajib menambahkan nama perangkat desa !',
23            'jabatan.required' => 'Wajib menambahkan jabatan perangkat desa !',
24        ]);
25        $foto = $perangkatDesa->foto;
26    }
27
28    if ($validator->fails()) {
29        return redirect("/admin/perangkat-desa/{perangkatDesa->id}/edit")
30            ->withErrors($validator)
31            ->withInput();
32    };
33
34    $perangkatDesa->update([
35        'nama' => $request->nama,
36        'jabatan' => $request->jabatan,
37        'foto' => $foto,
38        'user_id' => auth()->user()->id
39    ]);
40
41    return redirect('/admin/perangkat-desa')->with('success', 'Berhasil memperbarui data perangkat desa');
42
43 }

```

Gambar 4. 31 Kode Function Edit Perangkat Desa

Lalu masih dengan aktivitas kelola perangkat desa admin bisa menghapus perangkat desa hanya dengan menekan button hapus dan konfirmasi seperti pada gambar



Gambar 4. 32 Implementasi Hapus Perangkat Desa

Pada gambar merupakan cuplikan *function* utama pada kode utama aktivitas hapus perangkat desa

```

1 public function destroy(PerangkatDesa $perangkatDesa)
2 {
3     StorageSync::deleteAndSync($perangkatDesa->foto);
4     $perangkatDesa->delete();
5
6     return redirect('/admin/perangkat-desa')->with('success', 'Berhasil menghapus data perangkat desa');
7 }

```

Gambar 4. 33 Kode Function Hapus Perangkat Desa

Lalu aktivitas selanjutnya yaitu kelola berita dan konten seperti pada gambar merupakan aktivitas menambahkan berita

HOME

Dashboard

TAMPILAN

Slider

Video Profile

PUBLIKASI

Profil Desa

Berita

Data Desa

Informasi

Kontak

Beranda Website

Kembali

Tambah Berita

Judul *

Slug/Permalink *

Isi Berita *

Paragraph B I Link Image Table Quote Video List

Gambar Slider *

Choose File No file chosen

Kategori Berita *

-- Pilih Kategori --

Status Berita *

-- Pilih Status --

Simpan

Gambar 4. 34 Implementasi Halaman Tambah Berita&Konten

Pada gambar merupakan cuplikan *function* pada kode utama aktivitas menambahkan berita untuk desa mempermudah penyampaian informasi ke warga

```

1 public function store(Request $request)
2 {
3     $validator = Validator::make($request->all(), [
4         'gambar'      => 'required|mimes:jpeg,jpg,png',
5         'judul'       => 'required|max:255',
6         'slug'        => 'required|unique:beritas',
7         'body'        => 'required',
8         'kategori_id' => 'required',
9         'status_id'   => 'required'
10    ],[
11        'gambar.required'      => 'Wajib menambahkan gambar !',
12        'gambar.mimes'        => 'Format gambar yang di izinkan Jpeg, Jpg, Png',
13        'judul.required'      => 'Wajib menambahkan judul !',
14        'slug.required'       => 'Wajib menambahkan slug !',
15        'slug.unique'         => 'Slug sudah digunakan',
16        'body.required'       => 'Wajib menambahkan isi berita !',
17        'kategori_id.required' => 'Wajib memilih kategori !',
18        'status_id.required'  => 'Wajib memilih status berita !'
19    ]);
20
21    if($request->hasFile('gambar')){
22        $path      = 'img-berita/';
23        $file      = $request->file('gambar');
24        $gambar    = StorageSync::storeAndSync($file, $path);
25    } else {
26        $gambar    = null;
27    }
28
29    if ($validator->fails()) {
30        return redirect('/admin/berita/create')
31            ->withErrors($validator)
32            ->withInput();
33    }

```

Gambar 4. 35 Kode Function Tambah Berita & Konten

```

1  $berita = Berita::create([
2      'judul'      => $request->judul,
3      'slug'       => $request->slug,
4      'body'       => $request->body,
5      'gambar'     => $gambar,
6      'excerpt'    => Str::limit(strip_tags($request->body), 100),
7      'user_id'    => auth()->user()->id,
8      'status_id'  => $request->status_id,
9      'kategori_id' => $request->kategori_id
10 ]);
11
12 // 📢 KIRIM PUSH NOTIFICATION jika status = published (2)
13 if ($request->status_id == 2) {
14     try {
15         $fcmService = app(\App\Services\FcmService::class);
16         $fcmService->notifyNewBerita($berita);
17     } catch (\Exception $e) {
18         \Log::error('Failed to send FCM notification: ' . $e->getMessage());
19     }
20 }
21
22 return redirect('/admin/berita')->with('success', 'Berhasil menambahkan data berita');
23 }

```

Gambar 4. 36 Kode Function Tambah Berita & Konten

Lalu aktivitas selanjutnya masih berhubungan yaitu edit berita seperti yang bisa dilihat pada gambar

Gambar 4. 37 Implementasi Halaman Edit Berita & Konten

Pada gambar merupakan cuplikan *function* dari kode utama aktivitas edit berita



```

1  public function update(Request $request, $id)
2      {
3          $berita = Berita::find($id);
4          $validator = Validator::make($request->all(), [
5              'judul'          => 'required|max:255',
6              'slug'           => 'required',
7              'body'           => 'required',
8              'kategori_id'    => 'required',
9              'status_id'      => 'required'
10         ],[
11             'judul.required'    => 'Wajib menambahkan judul !',
12             'slug.required'     => 'Wajib menambahkan slug !',
13             'body.required'     => 'Wajib menambahkan isi berita !',
14             'kategori_id.required' => 'Wajib memilih kategori !',
15             'status_id.required' => 'Wajib memilih status berita !'
16         ]]);
17
18         if($request->slug != $berita->slug){
19             $berita->slug = 'required|unique:beritas';
20         }
21

```

Gambar 4. 38 Kode Function Edit Berita & Konten

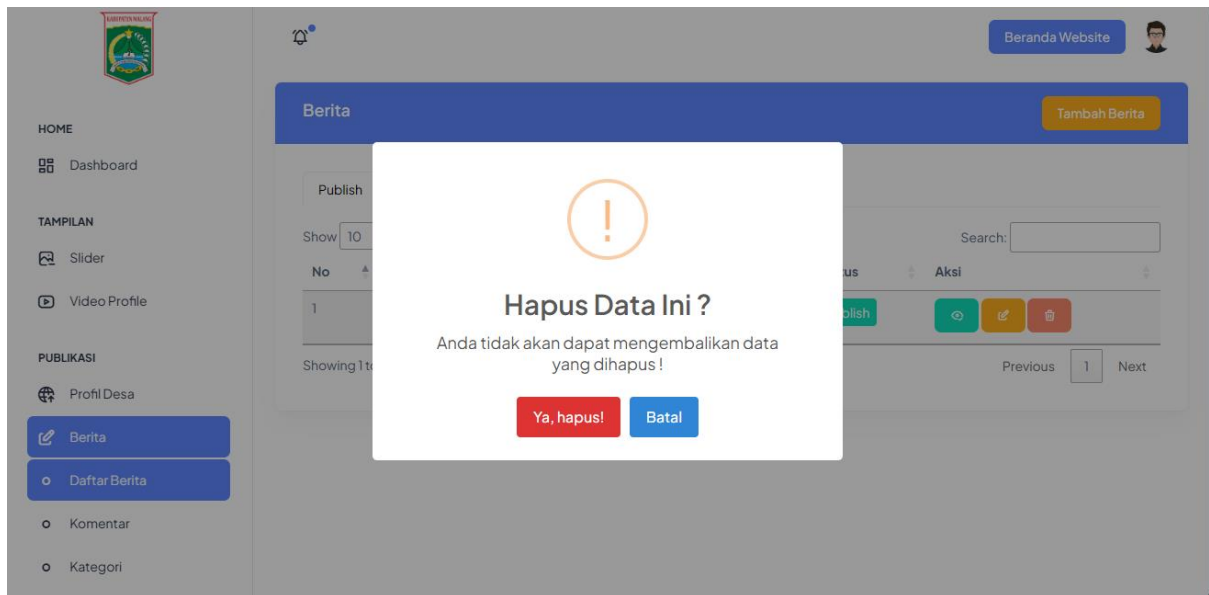
```

1  if($request->hasFile('gambar')){
2      $path      = 'img-berita/';
3      $file      = $request->file('gambar');
4      $gambar    = StorageSync::updateAndSync($file, $berita->gambar, $path);
5  } else {
6      $validator = Validator::make($request->all(), [
7          'judul'      => 'required|max:255',
8          'slug'       => 'required',
9          'body'       => 'required',
10         'kategori_id' => 'required',
11         'status_id'  => 'required'
12     ],[
13         'judul.required'      => 'Wajib menambahkan judul !',
14         'slug.required'       => 'Wajib menambahkan slug !',
15         'body.required'       => 'Wajib menambahkan isi berita !',
16         'kategori_id.required' => 'Wajib memilih kategori !',
17         'status_id.required'  => 'Wajib memilih status berita !'
18     ]);
19     $gambar = $berita->gambar;
20 }
21 if ($validator->fails()) {
22     return redirect("/admin/berita/{ $berita->id}/edit")
23         ->withErrors($validator)
24         ->withInput();
25 };
26
27 $berita->update([
28     'judul'      => $request->judul,
29     'slug'       => $request->slug,
30     'body'       => $request->body,
31     'gambar'     => $gambar,
32     'excerpt'    => Str::limit(strip_tags($request->body), 100),
33     'user_id'    => auth()->user()->id,
34     'status_id'  => $request->status_id,
35     'kategori_id' => $request->kategori_id
36 ]);
37
38 return redirect('/admin/berita')->with('success', 'Berhasil memperbarui berita');
39 }

```

Gambar 4. 39 Kode Function Edit Berita & Konten

Lalu aktivitas selanjutnya adalah hapus berita seperti pada gambar admin bisa menghapus berita yang sudah usang atau sudah tidak relevan



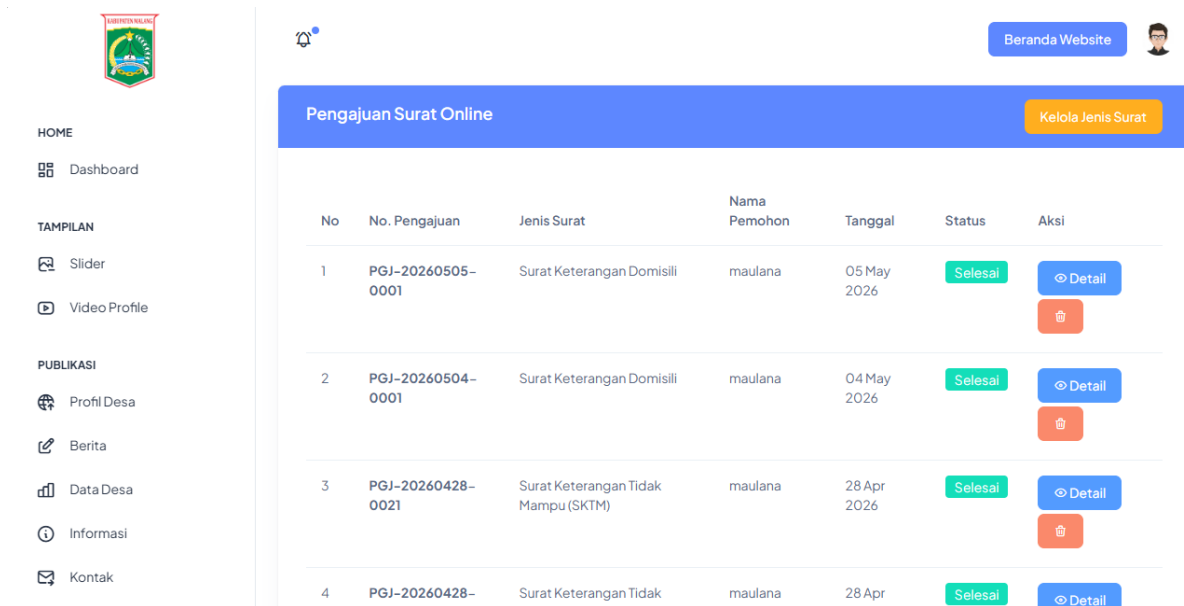
Gambar 4. 40 Implementasi Hapus Berita & Konten

Lalu pada gambar merupakan cuplikan *function* dari kode utama aktivitas menghapus berita



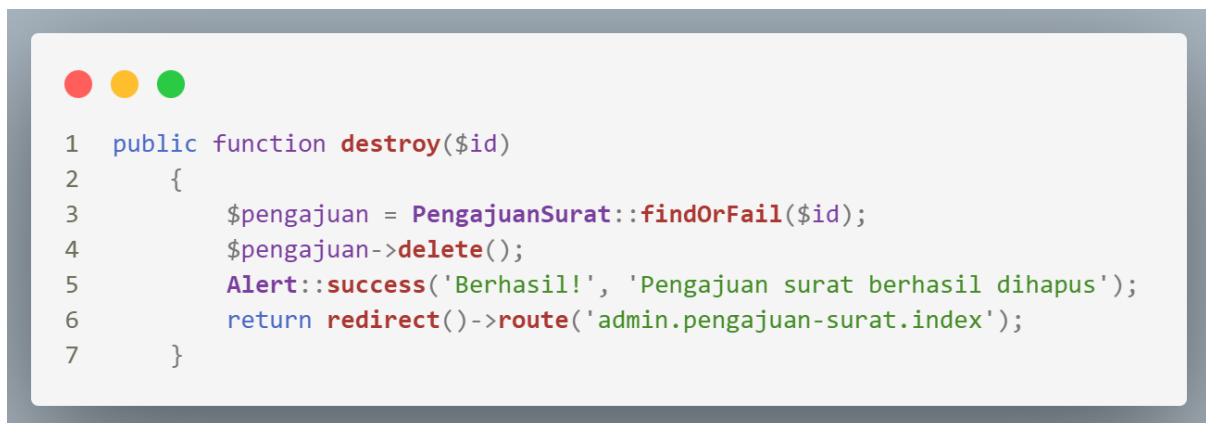
Gambar 4. 41 Kode Function Hapus Berita & Konten

Lalu aktivitas selanjutnya adalah admin memantau dan menghapus pencetakan surat oleh warga hanya dengan menekan tombol hapus seperti pada gambar



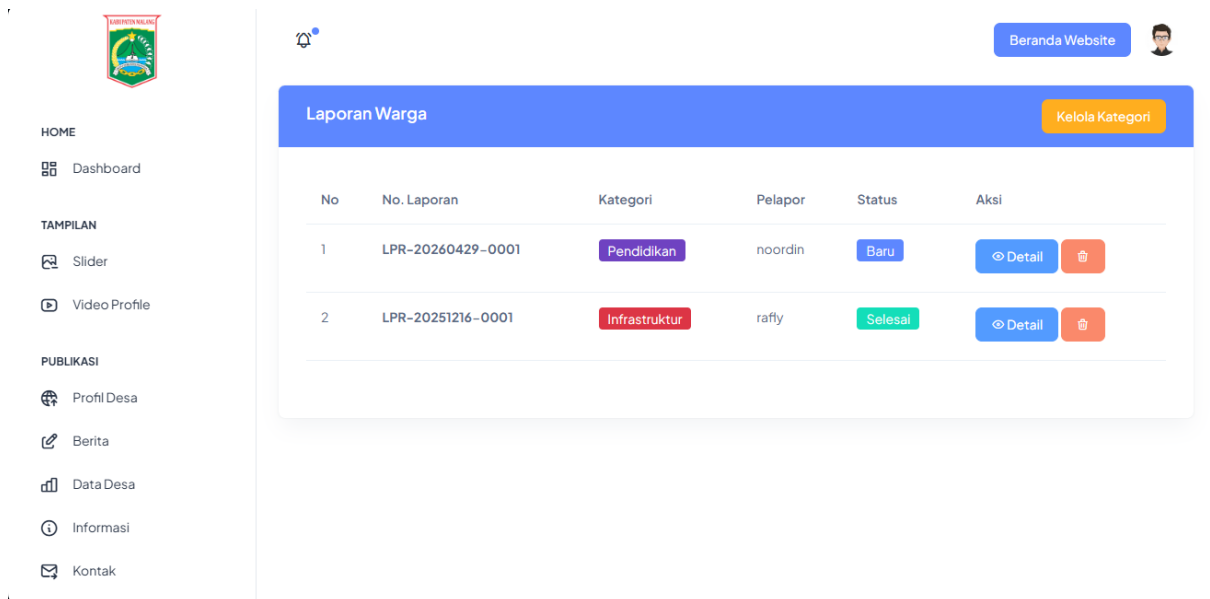
Gambar 4. 42 Implementasi HapusnSurat Warga

Lalu pada gambar merupakan cuplikan kode *function* dari kode utama menghapus surat warga



Gambar 4. 43 Kode Function Hapus Surat Warga

Lalu aktivitas selanjutnya memantau dan menghapus laporan dari warga seperti pada gambar



Gambar 4. 44 Implementasi Hapus Laporan Warga

Lalu pada gambar merupakan cuplikan *function* pada kode utama aktivitas hapus laporan warga



Gambar 4. 45 Kode Function Hapus Laporan Warga

Lalu beralih pada aktivitas oleh warga yaitu pengajuan surat dimana warga bisa langsung mengisi dan mendownload surat yang diperlukan seperti pada gambar

NIK *

Nama Lengkap *

Tempat Lahir *

Tanggal Lahir *

Jenis Kelamin *

Kebangsaan/Suku *

Agama *

Status Perkawinan *

Pekerjaan *

Alamat *

Alamat sesuai KTP

Aktifkan Notifikasi

Kembali Kirim Pengajuan

Gambar 4. 46 Implementasi Cetak Surat Warga

Lalu pada gambar merupakan kode *function* dari kode utama pengajuan surat oleh warga

```

1 public function store(Request $request)
2 {
3     $validated = $request->validate([
4         'jenis_surat_id' => 'required|exists:jenis_surat,id',
5         'nik' => 'required|string|max:16',
6         'nama_lengkap' => 'required|string|max:255',
7         'tempat_lahir' => 'required|string|max:255',
8         'tanggal_lahir' => 'required|date',
9         'jenis_kelamin' => 'required|in:L,P',
10        'kebangsaan' => 'required|string|max:255',
11        'agama' => 'required|string|max:255',
12        'status_perkawinan' => 'required|string|max:255',
13        'pekerjaan' => 'required|string|max:255',
14        'alamat' => 'required|string',
15    ]);
16
17    $jenisSurat = JenisSurat::find($request->jenis_surat_id);
18
19    $validatedKeperluan = $request->validate([
20        'keperluan' => $jenisSurat && $jenisSurat->kode_surat == 'SKD' ? 'nullable|string' : 'required|string',
21    ]);
22    $validated = array_merge($validated, $validatedKeperluan);

```

Gambar 4. 47 Kode Function Cetak Surat Warga

```

1 if ($jenisSurat && $jenisSurat->kode_surat == 'SKTM') {
2     $validatedChild = $request->validate([
3         'nik_anak' => 'required|string|max:16',
4         'nama_anak' => 'required|string|max:255',
5         'tempat_lahir_anak' => 'required|string|max:255',
6         'tanggal_lahir_anak' => 'required|date',
7         'jenis_kelamin_anak' => 'required|in:L,P',
8         'pekerjaan_anak' => 'required|string|max:255',
9         'alamat_anak' => 'required|string',
10    ]);
11    $validated = array_merge($validated, $validatedChild);
12 }
13
14 if (empty($validated['keperluan'])) {
15     $validated['keperluan'] = 'Keperluan: ' . ($jenisSurat->nama_surat ?? 'Surat');
16 }
17
18 $validated['status'] = 'selesai';
19 $validated['tanggal_selesai'] = now();
20
21
22
23 $pengajuan = PengajuanSurat::create($validated);
24
25 $pengajuan->update([
26     'nomor_surat' => $pengajuan->nomor_pengajuan
27 ]);
28
29 // Auto-generate PDF dari template
30 try {
31     $pdfPath = $this->generateSuratPDF($pengajuan, $pengajuan->nomor_surat);
32     $pengajuan->update(['file_surat_jadi' => $pdfPath]);
33
34     // Langsung kembalikan file untuk diunduh tanpa menunggu admin
35     return response()->download(storage_path('app/public/' . $pdfPath));
36
37 } catch (\Exception $e) {
38     Alert::error('Gagal!', 'Gagal generate PDF surat: ' . $e->getMessage());
39     return redirect()->back();
40 }

```

Gambar 4. 48 Kode Function Cetak Surat Warga

Lalu aktivitas selanjutnya adalah warga dapat membuat laporan kepada perangkat desa seperti pada gambar

The screenshot shows a web form titled "Laporan" (Report). It contains the following fields and elements:

- Nama Lengkap *** (Full Name): A text input field.
- No. Telepon/WA *** (Phone/WhatsApp Number): A text input field.
- Detail Pengaduan** (Report Details): A section header.
- Kategori Pengaduan *** (Report Category): A dropdown menu with the option "Pilih Kategori" (Select Category).
- Isi Pengaduan *** (Report Content): A large text area with the placeholder "Jelaskan detail permasalahan atau keluhan Anda" (Explain the details of the problem or complaint).
- Lampiran (Foto Bukti)** (Attachments (Evidence Photos)): A section for uploading files. It shows a "Choose Files" button and "No file chosen". Below it, a note says "Maksimal upload lebih dari 1 foto. Max 2MB per foto (JPG, PNG)".
- Buttons:** At the bottom right, there are two buttons: "Kembali" (Back) and "Kirim Laporan" (Submit Report). There is also a blue notification bell icon on the left.

Gambar 4. 49 Implementasi Laporan Warga

Lalu pada gambar merupakan cuplikan *function* dari kode utama untuk laporan warga

```

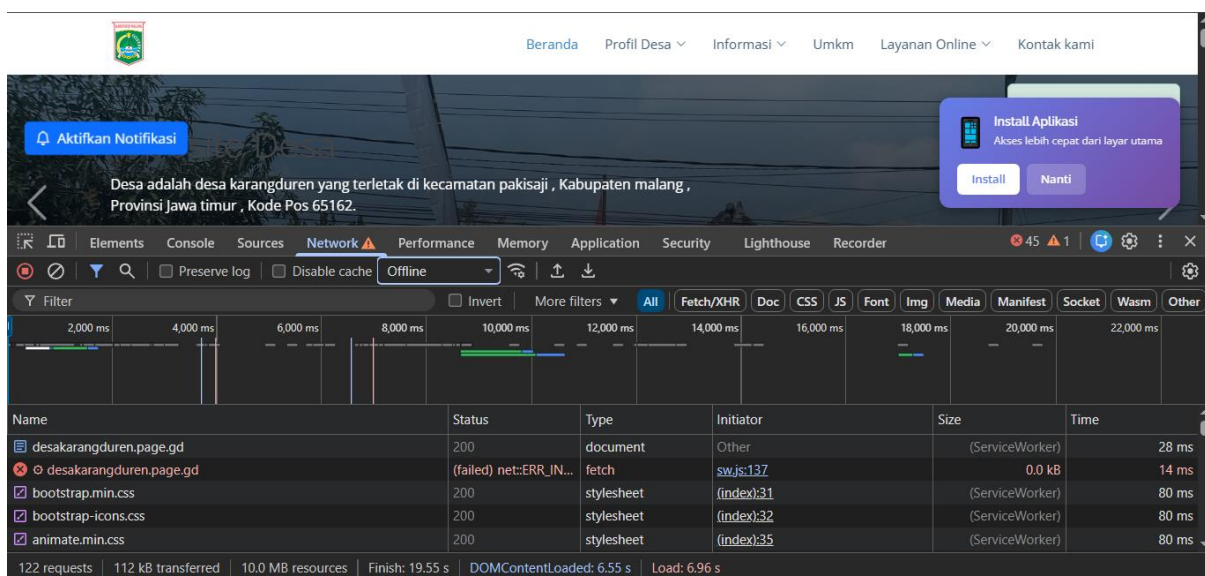
1 public function store(Request $request)
2 {
3     $validated = $request->validate([
4         'kategori_laporan_id' => 'required|exists:kategori_laporan,id',
5         'nama_pelapor' => 'required|string|max:255',
6         'no_telepon' => 'required|string|max:15',
7         'isi_laporan' => 'required|string',
8         'foto_bukti.*' => 'nullable|image|mimes:jpeg,jpg,png|max:2048',
9     ]);
10
11     // Upload multiple photos
12     $fotoBukti = [];
13     if ($request->hasFile('foto_bukti')) {
14         foreach ($request->file('foto_bukti') as $foto) {
15             $fotoBukti[] = $foto->store('laporan-warga', 'public');
16         }
17     }
18     $validated['foto_bukti'] = $fotoBukti;
19
20     // Status default
21     $validated['status'] = 'baru';
22
23     $laporan = LaporanWarga::create($validated);
24
25     Alert::success('Berhasil!', 'Laporan Anda berhasil dikirim dan akan segera dilihat oleh Admin. Nomor Laporan: ' . $laporan->nomor_laporan);
26     return redirect()->route('laporan-warga.index');
27 }

```

Gambar 4. 50 Kode Function Laporan Warga

4.3.1 Implementasi Service Worker dan strategi caching

Service Worker bertindak sebagai proksi antara aplikasi web dan jaringan internet. Pada sistem ini, Service Worker didesain menggunakan strategi Network-First untuk dokumen HTML agar data selalu baru, serta Stale-While-Revalidate untuk aset statis (CSS, JS, Gambar) agar loading aplikasi menjadi sangat cepat meskipun internet lambat pada gambar menunjukkan ketika *browser* disetel ke offline halaman web tidak crash atau menampilkan *dinosaur* melainkan tetap menampilkan aset yang diambil dari *cache*



Gambar 4. 51 Implementasi Service Worker Dan Caching

Adapun kode service worker pada website bisa dilihat pada gambar yang memungkinkan untuk website bisa diakses secara *offline*

```
1 self.addEventListener("fetch", (event) => {
2   const request = event.request;
3   // Bypass non-GET or cross-origin requests untuk keamanan dan menghindari efek samping
4   if (
5     request.method !== "GET" ||
6     new URL(request.url).origin !== location.origin
7   ) {
8     return;
9   }
10
11   // Network-First strategy untuk navigasi HTML (mencegah token CSRF basi/419 error)
12   if (request.mode === 'navigate' || (request.method === 'GET' && request.headers.get('accept') && request.headers.get('accept').includes('text/html'))) {
13     event.respondWith(
14       fetch(request)
15         .then((response) => {
16           // Update cache HTML jika sukses fetch
17           const responseClone = response.clone();
18           caches.open(CACHE_NAME).then((cache) => cache.put(request, responseClone));
19           return response;
20         })
21         .catch(() => {
22           // Jika offline, ambil dari cache atau halaman offline
23           return caches.match(request).then((cached) => {
24             return cached || caches.match('/offline');
25           });
26         })
27     );
28   }
29 }
```

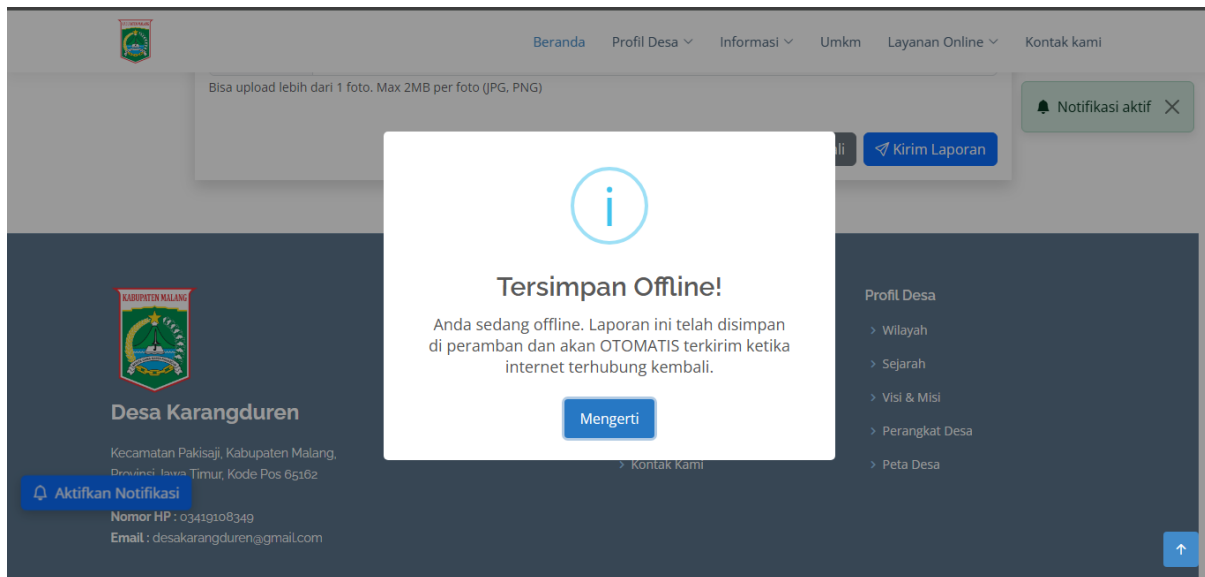
Gambar 4. 52 Kode Service Worker

```
1 event.respondWith(
2   caches.match(request).then((cached) => {
3     const networkFetch = fetch(request)
4       .then((response) => {
5         // Update cache untuk aset statis
6         if (request.method === "GET" && !request.url.includes('/api/')) {
7           const responseClone = response.clone();
8           caches.open(CACHE_NAME).then((cache) => cache.put(request, responseClone));
9         }
10        return response;
11      })
12      .catch(() => cached);
13   return cached || networkFetch;
14   });
15 );
16 });
```

Gambar 4. 53 Kode Caching

4.3.2 Implementasi Background Sync

Fitur ini merupakan inti dari fungsionalitas PWA pada skripsi ini. Ketika warga kehilangan koneksi internet saat mengisi Form Laporan atau Pengajuan Surat, sistem akan menyimpan inputan tersebut ke IndexedDB *browser* seperti pada gambar . Ketika koneksi internet kembali, Service Worker akan otomatis mengirimkan antrian data tersebut ke server di latar belakang (Background Sync)



Gambar 4. 54 Implementasi Background Sync

Berikut 2 kode yang memiliki peran dalam fitur *background sync* yang dapat dilihat pada gambar merupakan kode yang berperan menangkap dan menyimpan data yang sudah diisi ke memori lokal ketika internet mati sedangkan gambar merupakan kode yang mengeksekusi dan mengirim data tersebut ketika sudah terhubung ke internet

```

1 function handleFormSubmitOffline(formId, storageKey, apiEndpoint, redirectUrl, syncTag) {
2   const form = document.getElementById(formId);
3   if (!form) return;
4
5   form.addEventListener('submit', async (e) => {
6     if (!navigator.onLine) {
7       e.preventDefault();
8
9       // Tampilkan Loading dari sweetAlert
10      Swal.fire({
11        title: 'Sedang Offline',
12        text: 'Memproses data untuk disimpan secara offline...',
13        allowOutsideClick: false,
14        didOpen: () => {
15          Swal.showLoading();
16        }
17      });
18
19      try {
20        const formDataObj = await extractFormData(form);
21        await saveOfflineForm(apiEndpoint, formDataObj, redirectUrl);
22
23        // Daftarkan Background Sync
24        if ('serviceWorker' in navigator && 'SyncManager' in window) {
25          const registration = await navigator.serviceWorker.ready;
26          await registration.sync.register(syncTag);
27
28          Swal.fire({
29            icon: 'info',
30            title: 'Tersimpan Offline!',
31            text: 'Anda sedang offline. Laporan ini telah disimpan di peramban dan akan OTOMATIS terkirim ketika internet terhubung kembali.',
32            confirmButtonText: 'Mengerti'
33          }).then(() => {
34            localStorage.removeItem(storageKey);
35            window.location.href = redirectUrl;
36          });
37        } else {
38          Swal.fire('Info', 'Browser tidak mendukung Background Sync. Silakan tekan Kirim lagi saat internet tersedia.', 'warning');
39        }
40      } catch (err) {
41        console.error('Offline save error:', err);
42        Swal.fire('Error', 'Gagal menyimpan data offline.', 'error');
43      }
44    } else {
45      // Jika online, biarkan form berjalan normal dan hapus draft
46      localStorage.removeItem(storageKey);
47
48      // SweetAlert Loading dihapus untuk mencegah bug Loading macet (stuck screen)
49    }
50  });
51 }

```

Gambar 4. 55 Kode Background Sync

```

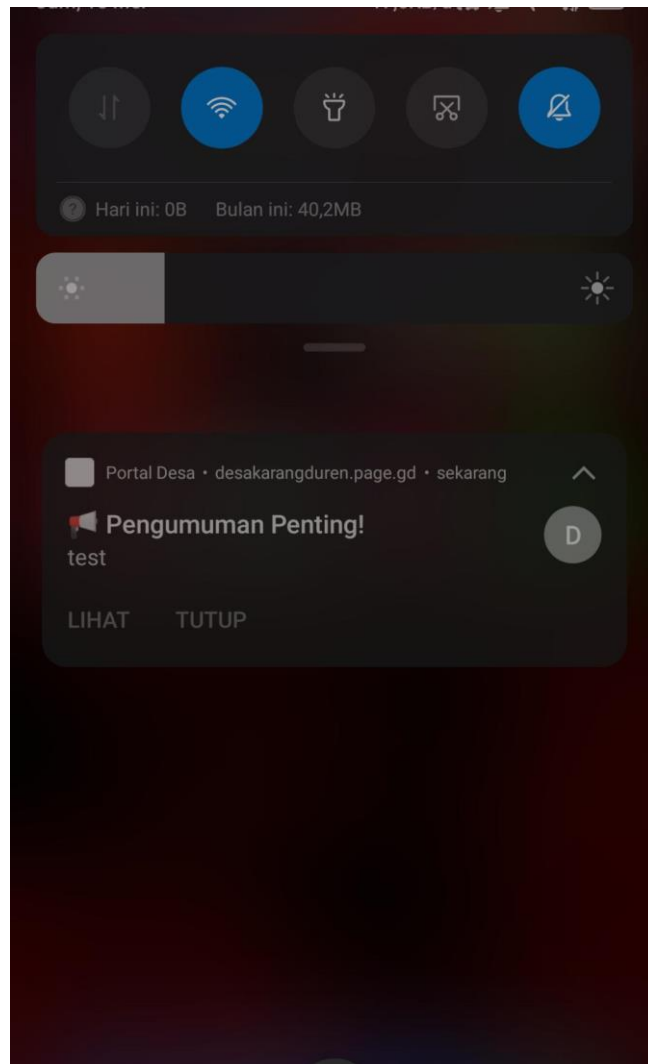
1  async function syncOfflineForms() {
2      const forms = await getOfflineForms();
3      for (const form of forms) {
4          try {
5              const formData = new FormData();
6              for (const key in form.formData) {
7                  if (Array.isArray(form.formData[key])) {
8                      form.formData[key].forEach((file) => {
9                          // For multiple files like foto_bukti[] we keep the array notation if needed or just append
10                         const formKey = key.endsWith('[]') ? key : key + '[]';
11                         formData.append(formKey, file, file.name);
12                     });
13                 } else {
14                     formData.append(key, form.formData[key]);
15                 }
16             }
17
18             // Tambahkan header khusus offline-sync jika dibutuhkan API
19             const response = await fetch(form.url, {
20                 method: 'POST',
21                 body: formData,
22             });
23
24             if (response.ok) {
25                 await deleteOfflineForm(form.id);
26
27                 // Show success notification to user
28                 self.registration.showNotification('Data Terkirim!', {
29                     body: 'Laporan/Pengajuan Surat yang dikirim saat offline berhasil disinkronisasi ke server.',
30                     icon: '/assets/img/favicon.png'
31                 });
32             }
33         } catch (err) {
34             console.error('Failed to sync offline form, will retry next time.', err);
35         }
36     }
37 }
38
39 self.addEventListener('sync', (event) => {
40     if (event.tag === 'sync-laporan' || event.tag === 'sync-surat') {
41         event.waitUntil(syncOfflineForms());
42     }
43 });

```

Gambar 4. 56 Kode Background Sync

4.3.3 Implementasi Push Notification Terintegrasi Firebase

Selain kemampuan offline, PWA pada sistem ini juga dilengkapi dengan Push Notification. Sistem memanfaatkan layanan Firebase Cloud Messaging (FCM) di dalam Service Worker untuk menampilkan notifikasi real-time ke perangkat perangkat pintar (HP/Laptop) warga ketika ada pengumuman baru dari desa seperti yang terlihat pada gambar



Gambar 4. 57 Implementasi Push Notifiaction

Berikut kode yang memungkinkan untuk website bisa mengirimkan push notification ke perangkat



```

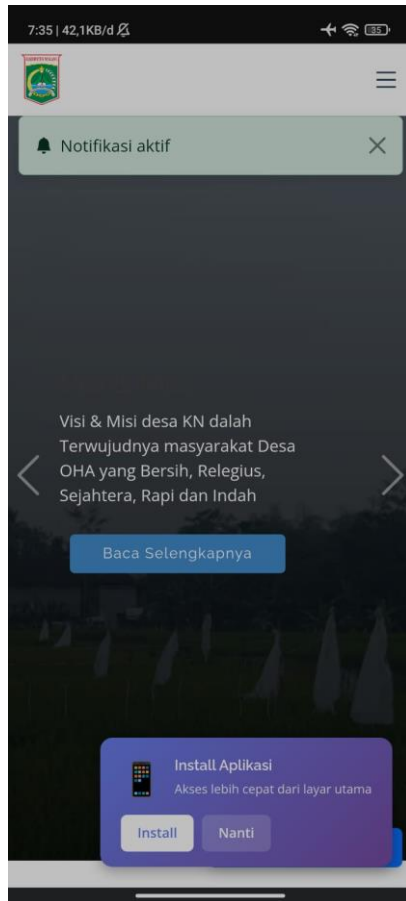
1  messaging.onBackgroundMessage((payload) => {
2      console.log("Received background message:", payload);
3
4      const notificationTitle = payload.notification.title;
5      const notificationOptions = {
6          body: payload.notification.body,
7          icon: "/assets/img/pwa-icon-192.webp",
8          badge: "/assets/img/favicon.png",
9          data: payload.data,
10         tag: payload.data?.type || "default",
11         requireInteraction: true,
12         actions: [
13             {
14                 action: "open",
15                 title: "Lihat",
16                 icon: "/assets/img/favicon.png",
17             },
18             {
19                 action: "close",
20                 title: "Tutup",
21             },
22         ],
23     };
24
25     return self.registration.showNotification(
26         notificationTitle,
27         notificationOptions
28     );
29 });

```

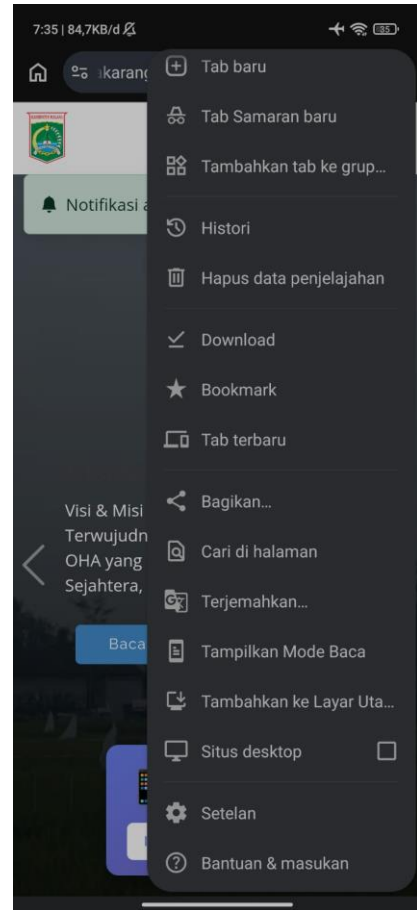
Gambar 4. 58 Kode Function Push Notification

4.3.4 Instalasi Aplikasi PWA (Add to Home Screen)

Berkat konfigurasi manifest.json dan Service Worker yang valid, *browser* akan mengenali situs web desa sebagai aplikasi mandiri (standalone). Warga dapat menginstal situs ini ke layar utama (Home Screen) smartphone mereka tanpa perlu mengunduh dari Google Play Store



Gambar 4. 59 Button Instal



Gambar 4. 60 Install Melalui Chrome Browser

4.4 Testing

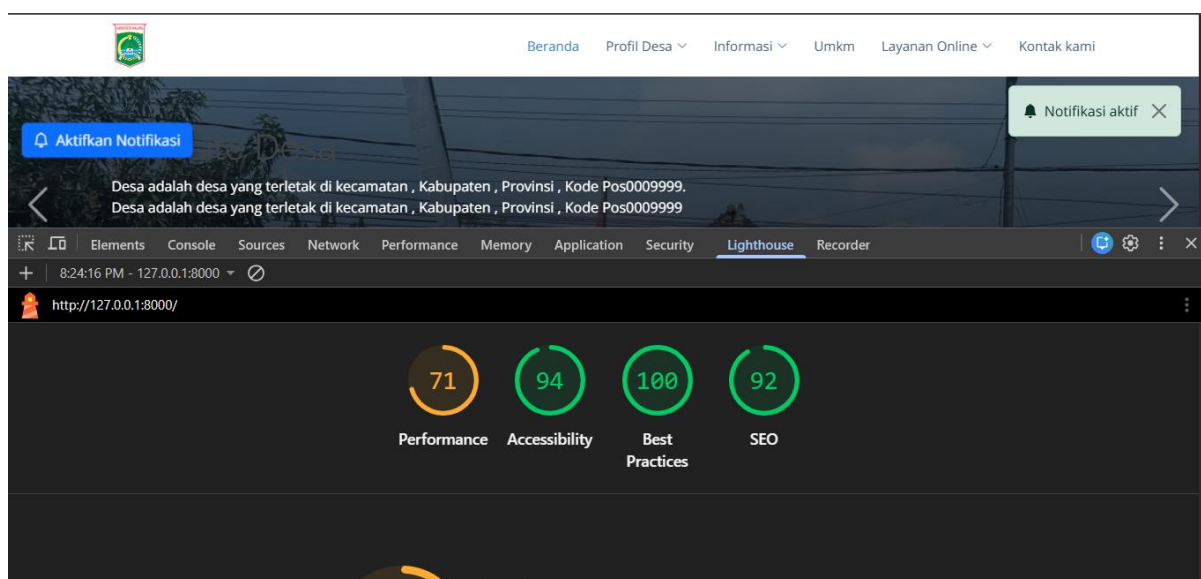
Tahap pengujian merupakan salah satu tahapan yang paling penting untuk mengevaluasi fungsionalitas, kinerja infrastruktur, dan tingkat kebergunaan (usability) dari Sistem Informasi Desa Karangduren yang telah dikembangkan. Pada tahap ini, pengujian dibagi menjadi dua pendekatan utama. Pendekatan pertama adalah pengujian performa dan validasi metrik Progressive Web App (PWA) secara objektif menggunakan alat otomatis Google Lighthouse. Pendekatan kedua adalah pengujian kebergunaan sistem secara subjektif dari sudut pandang pengguna akhir menggunakan metode System Usability Scale (SUS).

4.4.1 Pengujian Performa dan Validasi PWA (Lighthouse)

Pengujian pada tahap ini bertujuan untuk mengukur kualitas, kecepatan, dan kelayakan sistem secara teknis menggunakan Google Lighthouse, sebuah kakas audit sumber terbuka (open-source) yang terintegrasi langsung pada browser Google Chrome. Lighthouse dipilih karena menyediakan metrik pengukuran yang komprehensif dan secara spesifik memiliki instrumen validasi untuk memastikan bahwa sebuah aplikasi web telah memenuhi standar arsitektur Progressive Web App (PWA).

Pengujian ini dilakukan dengan melakukan simulasi akses pada beberapa halaman utama sistem untuk mendapatkan evaluasi terhadap lima indikator utama, yaitu:

1. Performance (Kinerja): Mengukur seberapa cepat halaman sistem memuat konten visual (First Contentful Paint) dan seberapa cepat sistem merespons interaksi pengguna.
2. Accessibility (Aksesibilitas): Menilai seberapa ramah antarmuka sistem untuk digunakan oleh berbagai kalangan pengguna, termasuk struktur navigasi dan kontras warna pembacaan.
3. Best Practices (Praktik Terbaik): Memastikan sistem dibangun dengan mengikuti standar kode keamanan web modern dan terbebas dari kerentanan usang.
4. SEO (Search Engine Optimization): Mengevaluasi struktur tag semantik dokumen agar informasi desa mudah diindeks dan ditemukan melalui mesin pencari.
5. Progressive Web App (PWA): Indikator krusial dalam penelitian ini, yang berfungsi untuk memvalidasi secara mutlak apakah sistem telah mengimplementasikan Service Worker, Web App Manifest, strategi caching untuk mode offline, serta dukungan instalasi (Add to Home Screen) secara valid.



Gambar 4. 61 Hasil Pengujian LightHouse

No	Indikator Pengujian	Skor yang Diperoleh	Kategori Penilaian
1	<i>Performance</i> (Kinerja)	71 / 100	Menengah (<i>Average</i>)
2	<i>Accessibility</i> (Aksesibilitas)	94 / 100	Sangat Baik (<i>Good</i>)
3	<i>Best Practices</i> (Praktik Terbaik)	100 / 100	Sangat Baik (<i>Good</i>)

4	SEO (<i>Search Engine Optimization</i>)	92 / 100	Sangat Baik (<i>Good</i>)
5	<i>Progressive Web App</i> (PWA)	<i>Passed</i> (Tervalidasi)	Sesuai Standar PWA

Tabel 4. 1 Tabel Hasil Testing Lighthouse

Berdasarkan hasil pengujian Google Lighthouse pada halaman utama sistem, aplikasi mendapatkan nilai yang sangat memuaskan pada tiga indikator utama, yaitu Accessibility (94), Best Practices (100), dan SEO (92).

Perolehan skor sempurna (100) pada aspek Best Practices membuktikan bahwa aplikasi telah dikembangkan menggunakan standar tata kelola kode (codebase) web modern, terbebas dari pustaka yang telah usang (deprecated API), dan terbebas dari kesalahan eksekusi pada konsol *browser* (*browser console errors*). Skor 94 pada Accessibility juga mengonfirmasi bahwa kontras warna antarmuka dan struktur hierarki teks telah memenuhi standar aksesibilitas bagi pengguna dengan keterbatasan visual.

Namun demikian, pada indikator Performance, sistem mendapatkan skor sebesar 71 (berada pada kategori menengah). Terdapat beberapa faktor teknis yang menyebabkan skor performa belum mencapai angka maksimal, di antaranya:

Render-Blocking Resources: Pemuatan pustaka framework antarmuka pihak ketiga (seperti ekstensi Bootstrap CSS dan JavaScript) dilakukan secara sinkron, yang sedikit menunda waktu pemuatan konten visual pertama pada layar (First Contentful Paint).

Unoptimized Assets: Gambar-gambar beresolusi tinggi (seperti gambar slider (korsel) dan thumbnail berita) yang dikelola secara dinamis belum sepenuhnya terkompresi otomatis ke dalam format generasi baru (next-gen format seperti WebP) oleh peladen (server).

Time to First Byte (TTFB): Karakteristik framework backend (Laravel) membutuhkan waktu pemrosesan kueri pangkalan data (database) untuk menyusun dokumen HTML utuh sebelum dikirimkan kembali ke *browser*.

Meskipun indikator performa global tidak bernilai sempurna akibat kendala pembatasan infrastruktur optimasi gambar otomatis, syarat fungsional mutlak dari

penelitian ini telah berhasil dipenuhi. Teknologi Progressive Web App (PWA) terbukti telah berjalan secara sukses dengan beroperasinya Service Worker, manajemen cache yang dikonfigurasi dengan benar, berjalannya fitur notifikasi, serta kapabilitas instalasi aplikasi langsung dari *browser*. Rekomendasi optimalisasi

ukuran aset secara otomatis akan diajukan sebagai usulan pengembangan penelitian di masa mendatang.

4.4.2 Usability Testing menggunakan System Usability Scale (SUS)

Selain pengujian performa secara teknis, evaluasi terhadap sistem juga dilakukan dari sudut pandang pengguna akhir (end-user) untuk mengukur tingkat kebergunaan (usability) aplikasi. Pengujian ini melibatkan 20 responden yang secara spesifik dibagi ke dalam dua kelompok peran utama pada sistem, yaitu 15 responden dari kalangan warga masyarakat (mewakili pengguna antarmuka publik/PWA) dan 5 responden dari kalangan perangkat desa (mewakili pengguna antarmuka administrator). Keterlibatan dua kelompok peran ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengukuran usability mencakup seluruh alur kerja sistem secara holistik. Instrumen kuesioner SUS terdiri dari 10 butir pernyataan standar (5 pernyataan bernada positif dan 5 pernyataan bernada negatif) yang diukur menggunakan skala Likert 1 hingga 5, di mana bobot angka 1 mewakili "Sangat Tidak Setuju" dan bobot angka 5 mewakili "Sangat Setuju".

a. Pengumpulan data

Pengumpulan data kelayakan sistem dilakukan dengan mendistribusikan kuesioner berbasis metode System Usability Scale (SUS) kepada target pengguna akhir. Responden yang berpartisipasi dalam pengujian ini berjumlah 20 orang, yang secara representatif terdiri dari 15 warga masyarakat Desa Karangduren dan 5 perangkat desa yang berinteraksi langsung dengan fitur-fitur pada sistem.

Instrumen kuesioner tersebut terdiri dari 10 butir pernyataan yang dibagi menjadi dua pola kalimat. Pernyataan bernomor ganjil (Q1, Q3, Q5, Q7, Q9) disusun menggunakan kalimat bernada positif, sedangkan pernyataan bernomor genap (Q2, Q4, Q6, Q8, Q10) disusun menggunakan kalimat bernada negatif. Responden diminta untuk memberikan penilaian berdasarkan pengalaman penggunaan sistem menggunakan skala Likert 5 poin, dengan rincian: bobot 1

("Sangat Tidak Setuju"), bobot 2 ("Tidak Setuju"), bobot 3 ("Netral"), bobot 4 ("Setuju"), dan bobot 5 ("Sangat Setuju"). Hasil rekapitulasi pengisian kuesioner oleh seluruh responden dapat dilihat pada Tabel

Responden	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10
R1	4	3	5	2	4	2	3	3	4	5
R2	4	1	4	2	5	1	4	2	5	1
R3	4	1	4	1	5	2	4	1	5	2
R4	5	1	4	2	5	1	4	2	5	1
R5	5	1	4	2	5	1	4	2	5	1
R6	5	1	4	2	5	1	4	2	5	1
R7	4	1	5	2	4	2	5	1	4	1
R8	4	2	4	1	5	1	5	2	4	1
R9	4	1	5	1	4	2	5	1	4	2
R10	4	1	4	2	5	1	4	2	5	1
R11	5	1	4	2	5	1	4	2	5	1
R12	4	2	5	1	4	2	4	1	5	2
R13	4	1	5	2	5	1	4	2	5	2
R14	4	2	5	1	4	2	5	1	4	2
R15	4	1	5	2	4	2	5	1	5	2
R16	4	2	5	1	4	2	5	1	4	2
R17	5	2	4	2	4	2	3	2	5	4
R18	4	3	3	4	4	3	3	4	3	4
R19	5	2	4	4	4	4	4	2	4	2

R20	5	2	4	4	4	4	4	2	4	2
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Tabel 4. 2 Data Mentah Hasil SUS

b. Perhitungan Score System Usability Scale

Data mentah dari kuesioner yang telah dikumpulkan tidak dapat dijumlahkan secara langsung untuk mendapatkan nilai akhir, melainkan harus dikonversi menggunakan formula baku System Usability Scale (SUS). Aturan perhitungan kontribusi skor dibedakan berdasarkan jenis pernyataannya, yaitu:

1. Untuk pernyataan ganjil (bermuatan positif), rumus yang berlaku adalah Skor Kontribusi = Bobot Jawaban – 1. Sebagai contoh, jika pada Q1 responden menjawab 4, maka skor kontribusinya adalah $4 - 1 = 3$.
2. Untuk pernyataan genap (bermuatan negatif), rumus yang berlaku adalah Skor Kontribusi = $5 - \text{Bobot Jawaban}$. Sebagai contoh, jika pada Q2 responden menjawab 2, maka skor kontribusinya adalah $5 - 2 = 3$.

Setelah nilai kontribusi dari tiap butir pernyataan diperoleh, seluruh skor tersebut dijumlahkan. Nilai akumulasi (Σ) tersebut kemudian dikalikan dengan konstanta 2,5 agar hasil akhirnya berada pada rentang skala 0 hingga 100. Secara matematis, rumusnya dituliskan sebagai: Total Skor SUS = $(\Sigma \text{Skor Ganjil} + \Sigma \text{Skor Genap}) \times 2,5$.

Semakin tinggi skor yang diperoleh, maka semakin tinggi tingkat kebergunaan (usability) sistem tersebut. Rincian hasil perhitungan konversi skor SUS secara lengkap untuk kedua puluh responden dijabarkan pada Tabel 4.Y di bawah ini

Responden	Skor Hasil Hitung Sus										Jumlah	Nilai Jumlah x 2,5
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10		
R1	3	2	4	3	3	3	2	2	3	0	25	62,5
R2	3	4	3	3	4	4	3	3	4	4	35	87,5
R3	3	4	3	4	4	3	3	4	4	3	35	87,5
R4	4	4	3	3	4	4	3	3	4	4	36	90

R5	4	4	3	3	4	4	3	3	4	4	36	90
R6	4	4	3	3	4	4	3	3	4	4	36	90
R7	3	4	4	3	3	3	4	4	3	4	35	87,5
R8	3	3	3	4	4	4	4	3	3	4	35	87,5
R9	3	4	4	4	3	3	4	4	3	3	35	87,5
R10	3	4	3	3	4	4	3	3	4	4	35	87,5
R11	4	4	3	3	4	4	3	3	4	4	36	90
R12	3	3	4	4	3	3	3	4	4	3	34	85
R13	3	4	4	3	4	4	3	3	4	3	35	87,5
R14	3	3	4	4	3	3	4	4	3	3	34	85
R15	3	4	4	3	3	3	4	4	4	3	35	87,5
R16	3	3	4	4	3	3	4	4	3	3	34	85
R17	4	3	3	3	3	3	2	3	4	1	29	72,5
R18	3	2	2	1	3	2	2	1	2	1	19	47,5
R19	4	3	3	1	3	1	3	3	3	3	27	67,5
R20	4	3	3	1	3	1	3	3	3	3	27	67,5
Jumlah											653	1632,5
Rata Rata												81,625

Tabel 4. 3Hasil Usability Testing Menggunakan Sus

Berdasarkan rekapitulasi hasil perhitungan konversi dari 20 responden pada tabel di atas, diperoleh total akumulasi keseluruhan skor sebesar 1632,5. Untuk mengukur metrik akhir kebergunaan sistem, nilai total akumulasi tersebut dibagi dengan jumlah responden (20 orang) sehingga menghasilkan rata-rata skor akhir System Usability Scale (SUS) sebesar 81,625.

Mengacu pada pedoman standar penilaian dan interpretasi skor SUS internasional (Bangor, Kortum, & Miller, 2008), sebuah sistem dinyatakan layak dan

mudah digunakan apabila mencapai skor rata-rata minimal 68. Perolehan skor 81,625 pada penelitian ini dievaluasi berdasarkan tiga tolok ukur pengujian SUS, dengan hasil sebagai berikut:

1. Berdasarkan tolok ukur Acceptability Ranges (Tingkat Penerimaan), sistem masuk ke dalam kategori "Acceptable" (Dapat Diterima) karena nilainya melampaui batas minimal 68.
2. Berdasarkan tolok ukur Grade Scale (Skala Mutu), sistem ini memperoleh predikat kelas [Masukkan Grade: B jika rentang 70-80, A jika di atas 80].
3. Berdasarkan tolok ukur Adjective Rating (Tingkat Kata Sifat), pengalaman pengguna dalam menggunakan sistem ini berada pada level "[Masukkan Adjective: Good jika rentang 71-80, Excellent jika di atas 80]".

Perolehan skor akhir tersebut secara ilmiah mengonfirmasi bahwa Sistem Informasi Desa Karangduren terbukti memiliki tingkat usability (kebergunaan) yang tinggi. Implementasi antarmuka yang dikombinasikan dengan kapabilitas Progressive Web App (PWA) dinilai berhasil memfasilitasi kebutuhan warga dan perangkat desa dengan baik. Sistem ini dinilai mudah dipelajari, tata letaknya konsisten, dan sangat praktis untuk memproses administrasi persuratan dan pelaporan tanpa mensyaratkan pelatihan teknis khusus bagi penggunanya.

BAB V

KESIMPULAN

Dari semua hasil implementasi pengujian yang sudah dilakukan dalam pembuatan sistem informasi ini dengan judul “Perancangan Sistem Informasi Desa Karangduren Berbasis PWA menggunakan service worker” sebagai sistem informasi untuk mempermudah dalam pencarian informasi Penulis membuat beberapa kesimpulan dari semua hasil pengujian serta saran

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan seluruh tahapan analisis, perancangan, implementasi, hingga pengujian yang telah diuraikan pada penelitian "Pengembangan Sistem Informasi Desa Karangduren Berbasis PWA", penulis dapat menarik beberapa kesimpulan utama sebagai berikut:

1. Sistem Informasi Desa Karangduren telah berhasil dibangun dan diimplementasikan untuk menjembatani kebutuhan digitalisasi layanan desa. Sistem ini secara komprehensif telah memfasilitasi penyampaian profil desa, publikasi berita, promosi produk UMKM, hingga layanan administrasi mandiri berupa pengajuan surat dan pelaporan warga secara terpadu.
2. Penerapan teknologi Progressive Web App (PWA) telah berhasil diintegrasikan secara penuh ke dalam ekosistem web melalui pemanfaatan berkas Service Worker dan Web App Manifest. Pendekatan ini memungkinkan aplikasi web untuk diinstal langsung ke perangkat seluler pengguna (Add to Home Screen) dan menyajikan pengalaman antarmuka layaknya aplikasi native Android/iOS tanpa mengharuskan warga mengunduhnya melalui toko aplikasi (Play Store/App Store).
3. Kapabilitas PWA tingkat lanjut telah berhasil divalidasi. Fitur Background Sync terbukti mampu menyimpan antrean data formulir pelaporan secara lokal saat gawai kehilangan koneksi internet (offline), lalu mengunggahnya secara otomatis ke server saat koneksi kembali stabil. Selain itu, fitur Push Notification via Firebase Cloud Messaging (FCM) sukses mengirimkan pemberitahuan sistem secara real-time kepada perangkat pengguna, baik dalam keadaan background maupun foreground.
4. Berdasarkan hasil pengujian teknis (Lighthouse), sistem terbukti memenuhi standar kelayakan PWA serta meraih skor maksimal pada indikator keamanan (Best Practices), aksesibilitas, dan SEO. Sementara dari segi usability, hasil evaluasi kuesioner System Usability Scale (SUS) membuktikan bahwa baik antarmuka publik

maupun administrator dinilai sangat intuitif, layak, dan mudah dioperasikan oleh warga masyarakat maupun perangkat desa.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil evaluasi dan batasan yang ditemukan selama penelitian berlangsung, terdapat beberapa saran yang dapat dipertimbangkan oleh peneliti selanjutnya guna menyempurnakan sistem ini di masa mendatang, antara lain:

1. Optimalisasi Aset Dinamis pada Peladen (Server-Side): Guna meningkatkan skor metrik Performance pada pengukuran Lighthouse, disarankan untuk mengimplementasikan algoritma kompresi gambar otomatis (mengonversi aset ke format next-gen seperti WebP) dan menerapkan fitur lazy-loading tingkat lanjut pada konten berita dan galeri.
2. Penerapan Tanda Tangan Elektronik (TTE): Pada pengembangan fitur administrasi selanjutnya, dokumen hasil cetak (generate PDF) pengajuan surat disarankan untuk diintegrasikan dengan teknologi Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi (seperti BSR-E). Hal ini bertujuan agar dokumen mandiri yang dicetak warga memiliki kekuatan hukum sah tanpa memerlukan stempel basah kepala desa.
3. Peningkatan Proteksi Formulir Publik: Diperlukan penambahan lapisan verifikasi keamanan sekunder, seperti integrasi Google reCAPTCHA, khusus pada modul pelaporan warga dan pengajuan surat guna memitigasi potensi serangan spamming atau pengiriman data sampah oleh bot.
4. Perluasan Kapabilitas Data Offline: Ruang lingkup caching PWA dapat dikembangkan lebih jauh menggunakan IndexedDB agar warga tidak hanya dapat menyimpan antrean pengiriman (form submit) saat offline, melainkan juga dapat membaca seluruh arsip berita dan pengumuman secara luring penuh.

Daftar Pustaka

- [1] A. Ummah, S. Maryam, dan D. T. S. Wahidin, “E-Government Implementation to Support Digital Village in Indonesia: Evidence from Cianjur Village, Bogor Regency,” *jssp*, vol. 6, no. 2, hlm. 245–259, Des 2022, doi: 10.19109/jssp.v6i2.14038.
- [2] L. Aryani dan R. Kusumaningrum, “Improving village information systems for sustainable development in Karawang Regency, Indonesia,” *otoritas*, vol. 14, no. 3, hlm. 627–646, Des 2024, doi: 10.26618/ojip.v14i3.16303.
- [3] D. M. Sihotang, A. N. Hidayanto, dan S. Kurnia, “The e-government adoption ecosystem from the perspective of stakeholder theory: A case study on the village information systems in Indonesia,” *Information Development*, vol. 41, no. 4, hlm. 1342–1355, Nov 2025, doi: 10.1177/026666669231192879.
- [4] M. Budiarto, A. Asmawati, dan M. Kurniawan, “Digital Transformation of Local Government: Design and Development of the Pakuhaji District Community Service Information System Website,” *IJCITSM*, vol. 4, no. 1, hlm. 11–18, Apr 2024, doi: 10.34306/ijcitsm.v4i1.143.
- [5] E. Hudianti, D. Maulana, dan M. A. Nugroho, “IMPLEMENTASI PROGRESSIVE WEB APPS UNTUK SISTEM PENGELOLAAN POTENSI DESA WISATA KALI OPAK TUJUH BULAN,” *JOISM*, vol. 4, no. 2, hlm. 86–90, Jan 2023, doi: 10.24076/joism.2023v4i2.964.
- [6] F. Rizki, N. Nugraha, dan Z. Alamsyah, “Development and Implementation of a Web-Based Village Information System to Optimize Services,” *bit-Tech*, vol. 8, no. 2, hlm. 1505–1515, Des 2025, doi: 10.32877/bt.v8i2.2976.
- [7] S. Watini, T. Nurhaeni, dan L. Meria, “Development Of Village Office Service Models To Community Based On Mobile Computing,” *IJCITSM*, vol. 1, no. 2, hlm. 189–196, Okt 2021, doi: 10.34306/ijcitsm.v1i2.51.
- [8] A. A. P. Tangu Mara, H. D. Surjono, dan N. Yuniarti, “Progressive Web Applications as a Tool to Achieve SDG 4 and SDG 8: Evidence from Vocational Schools in Marginalized Regions,” 25 November 2025, *Social Sciences*. doi: 10.20944/preprints202511.1973.v1.
- [9] E. Hudianti, D. Maulana, dan M. A. Nugroho, “IMPLEMENTASI PROGRESSIVE WEB APPS UNTUK SISTEM PENGELOLAAN POTENSI DESA WISATA KALI OPAK TUJUH BULAN,” *JOISM*, vol. 4, no. 2, hlm. 86–90, Jan 2023, doi: 10.24076/joism.2023v4i2.964.
- [10] I. Basten dan M. Ardhiansyah, “Perancangan Sistem Informasi Desa Berbasis Web Menggunakan Model Waterfall (Studi Kasus Desa Banjarsari Kabupaten Lebak),” vol. 2, no. 1, 2022.

- [11] B. Hartono, D. P. Putro, dan A. P. Widyassari, “Sistem Informasi Manajemen Arsip Berbasis Progressive Web Apps pada Institusi Pendidikan Tinggi,” *jacis*, vol. 5, no. 1, hlm. 57–68, Mei 2025, doi: 10.47134/jacis.v5i1.106.
- [12] A. Agustama Armanda, A. Wulandari, dan A. Armansyah, “Pendekatan SDLC dan Metode Waterfall Untuk Pengembangan Aplikasi E-Arsip Dokumen Nasabah Pembiayaan,” *CoSIE*, hlm. 24–36, Des 2023, doi: 10.55537/cosie.v3i1.727.
- [13] H. Hanifan dan I. N. Fajri, “ANALISIS DAN IMPLEMENTASI PROGRESSIVE WEB APP (PWA) SERTA FITUR NOTIFIKASI PADA SISTEM INFORMASI PENDAFTARAN VOLUNTEER VOLHUB,” *INFOS Journal*, vol. 7, no. 02, hlm. 104–117, Nov 2024, doi: 10.24076/infosjournal.2024v7i02.1986.
- [14] Nur Latifah, A. Marini, dan A. Maksum, “Pendidikan Multikultural di Sekolah Dasar (Sebuah Studi Pustaka),” *JPDN*, vol. 6, no. 2, hlm. 42–51, Jan 2021, doi: 10.29407/jpdn.v6i2.15051.
- [15] A. I. Maulia, S. P. Kristanto, dan L. Hakim, “System Usability Scale dalam Evaluasi Pengembangan Aplikasi Prospect menggunakan Metode Activity Oriented Design,” *Jurnal Informatika, Manajemen dan Teknologi*, vol. 26, no. 1, hlm. 135–142, Jun 2024, doi: 10.23969/infomatek.v26i1.14094.
- [16] Siska Narulita, Ahmad Nugroho, dan M. Zakki Abdillah, “Diagram Unified Modelling Language (UML) untuk Perancangan Sistem Informasi Manajemen Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (SIMLITABMAS),” *Bridge*, vol. 2, no. 3, hlm. 244–256, Agu 2024, doi: 10.62951/bridge.v2i3.174.

Lampiran



UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
MALANG



FAKULTAS TEKNIK
INFORMATIKA
informatika.umm.ac.id | informatika@umm.ac.id
BERITA ACARA
PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI DESA KARANGDUREN
NAMA: Mohamad Rafly Achiyar
NIM: 202210370311032

NO	Nama Kegiatan
1	Pengumpulan kebutuhan dengan mengamati aktivitas serta wawancara bersama pak kades sebagai tahap awal proses pengembangan sistem



Kab. Malang,
Desa KARANGDUREN
Kepala Desa Karangduren



Kampus I
Jl. Bembury 1 Malang, Jawa Timur
P: +62 341 501 253 (Hunting)
F: +62 341 460 435

Kampus II
Jl. Bendungan Sidiwa No 188 Malang, Jawa Timur
P: +62 341 501 148 (Hunting)
F: +62 341 502 000

Kampus III
Jl. Raya Thoyyib No 246 Malang, Jawa Timur
P: +62 341 464 318 (Hunting)
F: +62 341 460 435
E: webmaster@umm.ac.id



UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
MALANG



FAKULTAS TEKNIK

INFORMATIKA

informatika.umm.ac.id | informatika@umm.ac.id

Nama Penguji: *Jaba Laksang.*

Jabatan :

Hari/Tanggal: *Kamis, 23 April 2020.*

Keterangan Skala Penilaian:

1 = Sangat Tidak Setuju, 2 = Tidak Setuju, 3 = Netral, 4 = Setuju, 5 = Sangat Setuju

No.	Pernyataan	1	2	3	4	5
1	Saya ingin sering menggunakan <i>website</i> desa ini untuk melihat informasi dan mengurus keperluan desa.					✓
2	Menurut saya, <i>website</i> desa ini sulit digunakan, terutama saat membuat surat atau mengirim laporan warga.		✓			
3	Menurut saya, menu dan fitur di <i>website</i> desa ini sudah saling terhubung dengan baik.				✓	
4	Saya merasa perlu bantuan orang lain atau petugas desa untuk bisa menggunakan <i>website</i> desa ini.				✓	
5	Tampilan dan cara penggunaan <i>website</i> desa ini terasa rapi dan sama di setiap menu.				✓	
6	Saya merasa bingung saat pertama kali menggunakan <i>website</i> desa ini.				✓	
7	Menurut saya, warga desa bisa cepat belajar menggunakan <i>website</i> desa ini.				✓	
8	Menurut saya, <i>website</i> desa ini kurang praktis untuk membuat surat atau menyampaikan laporan warga.		✓			
9	Saya merasa yakin saat menggunakan <i>website</i> desa ini untuk mengurus keperluan desa.				✓	
10	Saya merasa harus belajar banyak hal terlebih dahulu sebelum bisa menggunakan <i>website</i> desa ini dengan baik.		✓			

Kampus I
Jl. Bandung 1 Malang, Jawa Timur
P: +62 341 251 253 (Pusat)
F: +62 341 460 435

Kampus II
Jl. Bandung Sukam No 188 Malang, Jawa Timur
P: +62 341 251 149 (Pusat)
F: +62 341 582 600

Kampus III
Jl. Raya Tlogomas No 248 Malang, Jawa Timur
P: +62 341 254 218 (Pusat)
F: +62 341 460 435
E: webmaster@umm.ac.id



FAKULTAS TEKNIK

INFORMATIKA

informatika.umm.ac.id | informatika@umm.ac.id

UNIVERSITAS
MALAHAYUWATI
MALANG



Nama Penguji: SAIFUL

Jabatan : SEKRETARIS DESA

Hari/Tanggal: KAMIS/23 APRIL 2026

Keterangan Skala Penilaian:

1 = Sangat Tidak Setuju, 2 = Tidak Setuju, 3 = Netral, 4 = Setuju, 5 = Sangat Setuju

No.	Pernyataan	1	2	3	4	5
1	Saya ingin sering menggunakan website desa ini untuk melihat informasi dan mengurus keperluan desa.					✓
2	Menurut saya, website desa ini sulit digunakan, terutama saat membuat surat atau mengirim laporan warga.		✓			
3	Menurut saya, menu dan fitur di website desa ini sudah saling terhubung dengan baik.				✓	
4	Saya merasa perlu bantuan orang lain atau petugas desa untuk bisa menggunakan website desa ini.		✓			
5	Tampilan dan cara penggunaan website desa ini terasa rapi dan sama di setiap menu.				✓	
6	Saya merasa bingung saat pertama kali menggunakan website desa ini.		✓			
7	Menurut saya, warga desa bisa cepat belajar menggunakan website desa ini.			✓		
8	Menurut saya, website desa ini kurang praktis untuk membuat surat atau menyampaikan laporan warga.		✓			
9	Saya merasa yakin saat menggunakan website desa ini untuk mengurus keperluan desa.					✓
10	Saya merasa harus belajar banyak hal terlebih dahulu sebelum bisa menggunakan website desa ini dengan baik.				✓	



Kampus I
Jl. Bendungan 1 Malang, Jawa Timur
P. +62 341 521 250 (Hunting)
F. +62 341 480 435

Kampus II
Jl. Bendungan Tulawo No 100 Malang, Jawa Timur
P. +62 341 521 199 (Hunting)
F. +62 341 582 080

Kampus III
Jl. Raya Tigomas No 340 Malang, Jawa Timur
P. +62 341 484 379 (Hunting)
F. +62 341 480 435
E. webmaster@umm.ac.id



UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
MALANG



FAKULTAS TEKNIK

INFORMATIKA

informatika.umm.ac.id | informatika@umm.ac.id

Nama Penguji: ETIK Nurhami

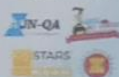
Jabatan : Staf Desa

Hari/Tanggal: 23 April 2020

Keterangan Skala Penilaian:

1 = Sangat Tidak Setuju, 2 = Tidak Setuju, 3 = Netral, 4 = Setuju, 5 = Sangat Setuju

No.	Pernyataan	1	2	3	4	5
1	Saya ingin sering menggunakan website desa ini untuk melihat informasi dan mengurus keperluan desa.				✓	
2	Menurut saya, website desa ini sulit digunakan, terutama saat membuat surat atau mengirim laporan warga.			✓		
3	Menurut saya, menu dan fitur di website desa ini sudah saling terhubung dengan baik.			✓		
4	Saya merasa perlu bantuan orang lain atau petugas desa untuk bisa menggunakan website desa ini.				✓	
5	Tampilan dan cara penggunaan website desa ini terasa rapi dan sama di setiap menu.				✓	
6	Saya merasa bingung saat pertama kali menggunakan website desa ini.			✓		
7	Menurut saya, warga desa bisa cepat belajar menggunakan website desa ini.			✓		
8	Menurut saya, website desa ini kurang praktis untuk membuat surat atau menyampaikan laporan warga.				✓	
9	Saya merasa yakin saat menggunakan website desa ini untuk mengurus keperluan desa.			✓		
10	Saya merasa harus belajar banyak hal terlebih dahulu sebelum bisa menggunakan website desa ini dengan baik.				✓	



Kampus I

Jl. Bendungan 1 Malang, Jawa Timur
P. +62 341 551 253 (Hunting)
F. +62 341 485 435

Kampus II

Jl. Bendungan Tulen No. 100 Malang, Jawa Timur
P. +62 341 551 148 (Hunting)
F. +62 341 582 080

Kampus III

Jl. Raya Tlogomas No. 246 Malang, Jawa Timur
P. +62 341 484 375 (Hunting)
F. +62 341 485 435
E. webmaster@umm.ac.id



UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
MALANG



FAKULTAS TEKNIK

INFORMATIKA

informatika.umm.ac.id | informatika@umm.ac.id

Nama Penguji: Hadie Laksono

Jabatan :

Hari/Tanggal: Kamis, 28 April 2026

Keterangan Skala Penilaian:

1 = Sangat Tidak Setuju, 2 = Tidak Setuju, 3 = Netral, 4 = Setuju, 5 = Sangat Setuju

No.	Pernyataan	1	2	3	4	5
1	Saya ingin sering menggunakan <i>website</i> desa ini untuk melihat informasi dan mengurus keperluan desa.					✓
2	Menurut saya, <i>website</i> desa ini sulit digunakan, terutama saat membuat surat atau mengirim laporan warga.		✓			
3	Menurut saya, menu dan fitur di <i>website</i> desa ini sudah saling terhubung dengan baik.				✓	
4	Saya merasa perlu bantuan orang lain atau petugas desa untuk bisa menggunakan <i>website</i> desa ini.				✓	
5	Tampilan dan cara penggunaan <i>website</i> desa ini terasa rapi dan sama di setiap menu.				✓	
6	Saya merasa bingung saat pertama kali menggunakan <i>website</i> desa ini.				✓	
7	Menurut saya, warga desa bisa cepat belajar menggunakan <i>website</i> desa ini.				✓	
8	Menurut saya, <i>website</i> desa ini kurang praktis untuk membuat surat atau menyampaikan laporan warga.		✓			
9	Saya merasa yakin saat menggunakan <i>website</i> desa ini untuk mengurus keperluan desa.				✓	
10	Saya merasa harus belajar banyak hal terlebih dahulu sebelum bisa menggunakan <i>website</i> desa ini dengan baik.		✓			



Kampus I

Jl. Bendungan 1 Malang, Jawa Timur
P: +62 341 351 253 (Hunting)
F: +62 341 460 435

Kampus II

Jl. Bendungan Sukow No. 188 Malang, Jawa Timur
P: +62 341 551 149 (Hunting)
F: +62 341 582 000

Kampus III

Jl. Raya Tigomas No. 240 Malang, Jawa Timur
P: +62 341 464 318 (Hunting)
F: +62 341 460 435
E: webmaster@umm.ac.id